Universidad Nacional de Educación a Distancia

Máster en Matemáticas Avanzadas

Asignatura: Optimización Convexa en Ciencia de Datos

Uso del ADMM para las cotas de no-arbitraje de opciones europeas

Autor:
Álvaro Gómez Pérez

Fecha:
27 de febrero de 2026

Curso Académico 2025/2026

Índice

1. Introducción **2**

2. La geometría del no-arbitraje **4**
2.1. Activos, carteras y arbitrajes 4
2.2. El Teorema Fundamental de la Valoración 6
2.3. Mercados incompletos y cotas de no arbitraje 9

3. Modelado Matemático y la relajación SDP **12**
3.1. El modelo de Black-Scholes 12
3.2. El problema para un activo 13
3.2.1. Momentos conocidos 13
3.2.2. Precios de opciones cotizadas 15
3.3. Cotas en varias dimensiones 19

4. El ADMM y la resolución del problema **21**
4.1. Formulación del problema 21
4.2. Desarrollo del ADMM 22
4.2.1. Viabilidad del ADMM 23
4.3. Aplicación al problema 23
4.3.1. Normalización de la matriz D 24

5. Resultados **25**
5.1. Resolución de las cotas para un único activo 25
5.2. Resolución de las cotas para varios activos básicos 28
5.3. Resolución con datos reales 31

6. Conclusiones y discusión final **33**

A. Implementación Numérica **35**
A.1. Algoritmo ADMM 35
A.2. Gráfica Figura 2 37

1. Introducción

El mundo de las Finanzas Cuantitativas ha dependido (y en gran medida, sigue dependiendo) de modelos paramétricos como Black-Scholes para la valoración de derivados. Estos modelos asumen condiciones que raramente se cumplen en la realidad, tales como la normalidad de los rendimientos logarítmicos, la continuidad de los procesos estocásticos o la existencia de una volatilidad constante. De esta manera, se crea un "riesgo de modelo"; es decir, se incurre en la posibilidad de sufrir pérdidas imprevistas debido a que el mercado real exhibe comportamientos extremos que el modelo teórico asume como imposibles.

A esta complejidad matemática se le añade un factor financiero fundamental: los mercados en la vida real son incompletos. En un mercado incompleto, no todo activo contingente (o derivado) puede ser replicado de manera perfecta mediante una cartera formada exclusivamente por los activos básicos disponibles. Como consecuencia directa, el precio de un derivado deja de ser único y pasa a situarse dentro de una banda de valores viables. Cualquier precio fuera de esta banda generaría una oportunidad de arbitraje. Ante la falta de unicidad en los precios, surge la motivación principal de este trabajo: ¿en qué intervalo debe encontrarse el precio de un derivado complejo para garantizar la ausencia de arbitraje, utilizando únicamente la información observable en el mercado y sin imponer hipótesis sobre la dinámica del activo subyacente? Las bases para responder a esta pregunta desde la óptica de la optimización convexa fueron sentadas por Dimitris Bertsimas e Ioana Popescu en su artículo [2]. Estos autores demostraron que el problema de acotar los precios libres de arbitraje puede formularse como un problema de momentos generalizado. Sin embargo, cuando se consideran múltiples activos correlacionados en un mercado con más de un activo básico, el problema de calcular dichas cotas se convierte en un reto computacional NP-Hard si se impone la restricción natural de que los precios de los activos sean no negativos. Para solventar este problema, el trabajo de Bertsimas y Popescu propone una relajación en el domino espacial del problema, permitiendo que los precios tomen valores en todo $\mathbb{R}^m$. Si bien esto permite transformar el problema en un programa Semidefinido (SDP) resoluble en tiempo polinómico, produce cotas más conservadoras e introduce el concepto financieramente absurdo de precios negativos. Cabe destacar que en la literatura moderna, este problema ha sido abordardo desde la perspectiva del Transporte Óptimo de Martingalas, como en [8, 14].

El presente trabajo propone una alternativa novedosa, más coherente financieramente y computacionalmente eficiente: en lugar de relajar el dominio de los precios, proponemos una relajación probabilística del espacio de restricciones basada en la generación de escenarios por Monte Carlo siguiendo las ideas de Calafiore y Campi en [7]. Esta discretización permite mantener intacta la coherencia financiera de exigir precios estrictamente no negativos ($\mathbb{R}^m_+$), transformando el problema NP-Hard en un problema de optimización convexa, resoluble en tiempo polinómico. Para resolver eficientemente este problema, sobre todo para cuando tengamos un número elevado de activos, implementamos el Método de Dirección Alterna de Multiplicadores (ADMM), siguiendo las directrices de Boyd et al. [4]. En este trabajo, se usará un diverso rango de teorías matemáticas, como Teoría de la Medida, Aprendizaje Estadístico y Optimización Convexa, lo cual nos permitirá no solo hallar las cotas analíticas clásicas de Merton [19] y Lo [17], sino también acotar derivados sobre carteras formadas por activos correlacionados.

Estructura del trabajo.
Para llevar a cabo este estudio, la memoria se ha estructurado de la siguiente manera:

- Sección 2. Se exponen las bases geométricas y financieras del concepto de no arbitraje. A través del Teorema Fundamental de la Valoración de Activos (Teorema 2.10), se establece la conexión entre la no existencia de arbitrajes en un mercado financiero y la existencia de una medida de probabilidad de martingala, a través de los teoremas de separación de hiperplanos. Asimismo, se introduce el concepto de mercado incompleto y de cotas de no arbitraje.

- Sección 3. Se formaliza el problema matemático de las cotas de no arbitraje. Se demuestran las cotas exactas para el caso univariante (tanto con momentos conocidos como con precios de opciones con el mismo vencimiento) y se expone la dificultad de la dimensionalidad al pasar a varias variables, analizando la relajación SDP.

- Sección 4. Se presenta la metodología a estudiar en el trabajo. Se desarrolla la formulación del problema mediante la relajación probabilística discreta de [7] y se detalla paso a paso la implementación escalada del algoritmo ADMM, demostrando por qué su uso es idóneo para este desafío.

- Sección 5. Se recogen los resultados obtenidos tras la aplicación de las metodologías introducidas en las Secciones 3 y 4. En primer lugar, se comprueba que el algoritmo es válido en el caso unidimensional, comparando los resultados con las cotas teóricas exactas demostradas en la Sección 3 y, posteriormente, se probará para obtener las bandas de no arbitraje en mercados multivariantes. Finalmente, el método se aplica a datos reales de mercado con tres empresas del S&P 500 para evidenciar sus ventajas prácticas frente a los enfoques convencionales. Asimismo, se puede encontrar el código usado como optimizador en el Anexo A.1.

- Sección 6. El trabajo acaba con las conclusiones de los resultados obtenidos en la Sección 5, así como con dos alternativas para posibles continuaciones del mismo.

2. La geometría del no-arbitraje

La teoría moderna de valoración de activos financieros se fundamenta en un principio básico: la ausencia de oportunidades de arbitraje. Intuitivamente, este principio establece la imposibilidad de generar un beneficio sin incurrir en un riesgo. El objetivo de esta sección será dar las bases matemáticas que relacionan los conceptos financieros con nuestro artículo de referencia [2].

La relación entre dos ramas que a priori parecen alejadas nos la da la Teoría de Probabilidades; en particular, a través de la teoría de martingalas. Los cimientos de estas ideas las sentaron Harrison y Kreps en 1979 en [12], donde se introdujeron las bases del *Teorema Fundamental de la Valoración de Activos* en tiempo discreto (ver Teorema 2.10). Esta teoría fue extendida a tiempo continuo en 1981 por el propio Harrison y Pliska en [13]. El último avance relevante ocurrió en 1994, cuando Delbaen y Schachermayer demostraron que la ausencia de arbitraje equivale a la existencia de una medida de probabilidad equivalente de martingala en [8].

Para el desarrollo de esta sección, nos basaremos en el libro de Föllmer y Schied [9], que es la referencia moderna más clara y extendida del tema.

2.1. Activos, carteras y arbitrajes

Siguiendo a John C. Hull en [15], un *mercado financiero* es un mecanismo (físico o virtual) donde los agentes económicos (bancos, fondos de inversión o, incluso, particulares) intercambian activos financieros (acciones, bonos...), facilitando la transferencia de fondos entre inversores y vendedores y permitiendo la formación de precios siguiendo la Ley de la oferta y la demanda. Aquellos activos financieros que tienen un precio en un mercado financiero se denominan *activos básicos*, pues a partir de ellos podremos crear otros más complejos, cuyo valor *derivará* del valor de este activo básico. Estos son los activos financieros *derivados*. Estos conceptos tienen una representación matemática basada en el uso de la Teoría de Probabilidades, tal y como se expone a continuación.

En lo que sigue, supondremos un mercado financiero con $d+1$ activos (el '+1' se pone porque vamos a comparar las evoluciones de los activos con uno "sin riesgo" que se denomina *numerario*). Durante esta sección estaremos en las hipótesis del Capítulo 1 de [9], que nos explica el modelo financiero para un solo nodo temporal, que es el que nos interesa en nuestro estudio. Para una generalización, se recomienda leer el Capítulo 5, donde se pasa a varios períodos de tiempo.

Supongamos pues que solo hay dos períodos del tiempo, el inicial, $t = 0$ y el final, $t = 1$ (nótese que esto es solo una notación, el 1 no implica que sea 1 año o 1 mes, sino que es el período número 1). Entonces, supongamos que el $i-$ésimo activo está cotizando en tiempo 0 con un precio $\pi^i \geq 0$, y se define el *sistema de precios* como el vector

$$\overline{\pi} := (\pi^0, \pi^1, \ldots, \pi^d) \in \mathbb{R}_+^{d+1},$$

el cono de vectores reales $d+1$ dimensionales y con componentes no-negativas. Usualmente, los precios en tiempo 1 no son conocidos en tiempo 0 (de hecho, no se conocen hasta tiempo 1 a excepción de algunos casos básicos como el de una cuenta a tipo fijo). Es por ello que se fija un espacio de probabilidad, $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ para describir los precios de los activos en tiempo 1 como variables aleatorias no-negativas y $\mathcal{F}-$medibles. A estas variables aleatorias en $(\Omega, \mathcal{F})$ y con valores en $[0, \infty)$ las denotaremos por

$$S^0, S^1, \ldots, S^d.$$

Cada $\omega \in \Omega$ es un escenario particular de la evolución del mercado, y $S^i(\omega)$ es el precio del activo $i-$ésimo en tiempo 1 en el escenario ω.

Ejemplo 2.1. Considérese el modelo binomial, donde solo hay dos posibles escenarios, el escenario u, que hace que todos los activos suban, y el escenario d, donde todos los activos (salvo el numerario) bajan según sendas cantidades $0 < d \leq 1 \leq u < \infty$. En este caso se tiene que $S^i(u) = \pi^i \cdot u$ y $S^i(d) = \pi^i \cdot d$, para todo $i = 1, \ldots, d$. La evolución del numerario no es estocástica, y en tiempo 1 se puede suponer que vale $S^0 = \pi^0 \cdot (1 + r)$, con $r > -1$.

Introduzcamos una definición formal del concepto de numerario

Definición 2.2. Se dice que una variable aleatoria $\mathcal{F}-$medible es un *numerario* si es estrictamente positiva; es decir, si $\pi^0 > 0$ y $P(S^0 > 0) = 1$.

La elección del numerario es independiente del concepto de no-arbitraje, como veremos más adelante (ver Observación 2.12), así que podemos elegir como numerario uno sencillo, como puede ser $\pi^0 = 1$ y $S^0 = 1 + r$, con $r \geq 0$ (realmente basta con que $r > -1$, pero la interpretación económica tiene más sentido en el caso considerado). En el caso comentado, la interpretación es que en tiempo 0 invertimos 1 unidad monetaria a un bono libre de riesgo (por ejemplo, a una letra del tesoro del estado), y en tiempo 1 se recibe **con certeza** $1 + r$ unidades monetarias, siendo r el *retorno del bono libre de riesgo*. Usando esta convención, es habitual usar las siguientes notaciones:

$$\overline{S} = (S^0, S^1, \ldots, S^d) = (S^0, S), \ \overline{\pi} = (1, \pi),$$

Definición 2.3. Sea $\overline{\xi} = (\xi^0, \xi) = (\xi^0, \xi^1, \ldots, \xi^d) \in \mathbb{R}^{d+1}$ cualquiera. Una *estrategia de inversión* o *cartera* es una inversión en el mercado donde se compra la cantidad ξ^i del activo i.

En la definición anterior se admite que las componentes del vector $\overline{\xi}$ tomen valores negativos. El caso $\xi^0 < 0$ se interpreta como la solicitud de un crédito: el inversor recibe la cantidad $|\xi^0|$ en $t = 0$ y debe devolver dicha cantidad capitalizada, $(1 + r)|\xi^0|$ en el instante final $t = 1$.
Por otro lado, si $\xi^i < 0$ para el resto de activos ($i = 1, \ldots, d$), dicha posición corresponde a una venta en corto (esto se conoce como *venta en corto* o *short-selling*): se venden $|\xi^i|$ unidades del activo en $t = 0$ sin poseerlas, ingresando su precio actual $\pi^i|\xi^i|$. En $t = 1$ hay que deshacer la posición, abonando el precio de mercado por la cantidad, $S^i(\omega)|\xi^i|$ (supuesto que ocurre el escenario $\omega \in \Omega$).

Ejemplo 2.4. (De Cartera de inversión). Supongamos un mercado financiero en euros compuesto por 2 acciones (por ejemplo, BBVA y Santander) y con precios $\pi^{BBVA} = 10$, $\pi^{Santander} = 5$ y el numerario constante 1. Entonces, el vector $\overline{\xi} = (5, 1, -3)$ denota a la estrategia de inversión en la cual hemos comprado 5€ del numerario, hemos comprado una acción de BBVA por 10€ y hemos vendido 3 acciones de Santander a 5€ cada, teniendo una inversión total de 0€. En el momento $t = 1$ esta cartera tendrá un valor de $5 + S^{BBVA} - 3\, S^{Santander}$, pudiendo ganar o perder dinero en función de cómo se mueva el mercado.

Para extender las ideas del Ejemplo 2.4, sea $\overline{\xi} = (\xi^0, \xi^1, \ldots, \xi^d) \in \mathbb{R}^{d+1}$ una cartera; entonces, su *precio de compra* es

$$\overline{\xi}^T \cdot \overline{\pi} = \sum_{i=0}^{d} \xi^i \pi^i$$

Asimismo, el *valor final* es

$$\overline{\xi}^T \cdot \overline{S} = \sum_{i=0}^{d} \xi^i S^i(\omega) = \xi^0(1 + r) + \xi^T \cdot S(\omega),$$

dado el escenario $\omega \in \Omega$. Con esto, ya estamos preparados para dar la definición de arbitraje.

Definición 2.5. Se dice que una cartera $\overline{\xi}$ es una *estrategia de arbitraje* si su precio de compra cumple $\overline{\xi}^T \cdot \overline{\pi} \leq 0$, pero su valor final verifica $\overline{\xi}^T \cdot \overline{S} \geq 0$ (casi seguro P) y $P(\overline{\xi}^T \cdot \overline{S} > 0) > 0$.

Intuitivamente, un arbitraje es una estrategia de inversión que tiene una probabilidad positiva de darnos un beneficio, y que no nos expone a ningún tipo de riesgo. La existencia de una estrategia tal se debe a ineficiencias del mercado (es decir, que los precios que cotizan no estén puestos de manera razonable) y son muy raras. Sin embargo, hay en mercados, como el de los tipos de cambio entre divisas, donde a veces se pueden encontrar y existen personas que se dedican a buscarlas y aprovecharse de ellas (los llamados *traders de arbitraje*). Cuando suceden en la vida real, y dado que mucha gente invierte en estas estrategias, la ley de la oferta y la demanda regula los precios eliminando así el posible arbitraje.

Ejemplo 2.6. (Estrategia de arbitraje). Vamos a dar un ejemplo clásico de arbitraje. Supongamos el mercado formado por el numerario de valor inicial 1 y valor en $t = 1$ de $1 + r$ ($r > 0$) y una acción, con valor en $t = 0$ de π.
Un *contrato forward* es un contrato que nos da en $t = 1$ la acción, a cambio de un pago en $t = 0$. Se puede ver que el valor de este contrato es $(1 + r)^{-1}\, \pi$. Efectivamente, supongamos que, por error, se da un valor $V < (1 + r)^{-1}\, \pi$ en el mercado. Entonces, podemos comprar este contrato, asegurándonos tener la acción en $t = 1$ por un valor V. Además, vendemos la acción a precio de

mercado, π. La inversión hasta este punto es positiva y con valor $\pi - V$. Podemos invertir esta cantidad en el numerario, teniendo ya una inversión global nula.
Entonces, en $t = 1$ recibimos la acción, y la cantidad depositada en el numerario, que es $(\pi - V)(1 + r) > 0$. Como vendimos la acción en $t = 0$, entregamos la que nos ha dado el contrato *forward* y aún mantenemos la cantidad $(\pi - V)(1 + r) > 0$, llegando así al arbitraje buscado. El caso en que $V > \pi(1 + r)^{-1}$ se resuelve de manera análoga, vendiendo en este caso el contrato y comprando la acción.

De aquí en adelante se supondrá, sin pérdida de generalidad, que $\pi^i > 0$, pues una componente igual a 0 no influye en nuestra definición de arbitraje.

Observación 2.7. La medida de probabilidad P solo sale en la definición a través de sus conjuntos de medida nula. Si Ω es numerable, la definición se simplifica a lo siguiente:
Una *estrategia de arbitraje* es una cartera $\overline{\xi}$ tal que $\overline{\xi}^T \cdot \overline{\pi} \leq 0$, $\overline{\xi}^T \cdot \overline{S}(\omega) \geq 0$ para todo $\omega \in \Omega$ y existe (al menos) un $\omega_0 \in \Omega$ de manera que $\overline{\xi}^T \cdot \overline{S}(\omega_0) > 0$.

Aunque muchos de los modelos que se usan asumen espacios de probabilidad continuos, en la práctica, la implementación computacional y las técnicas de optimización (como las estudiadas en [5]) requieren la discretización del conjunto de estados. Por ende, podremos asumir que Ω es finito en muchas ocasiones (aunque a lo largo del capítulo seguiremos con un espacio Ω genérico salvo que se especifique lo contrario).

Para acabar esta parte, probemos un lema que nos da una caracterización de un mercado con algún arbitraje.

Lema 2.8. *Un mercado admite una estrategia de arbitraje si, y solo si, existe un vector $\xi \in \mathbb{R}^d$ tal que*

$$\xi^T \cdot S \geq (1 + r)\xi^T \cdot \pi \text{ casi seguro } P \text{ y } P(\xi^T \cdot S > (1 + r)\xi^T \cdot \pi) > 0. \tag{1}$$

Demostración. Supongamos que el mercado admite una estrategia de arbitraje, y sea $\overline{\xi}$ una de ellas. Entonces, $0 \geq \overline{\xi}^T \cdot \overline{\pi} = \xi^0 + \xi^T \cdot \pi$, de donde

$$\xi^T \cdot S - (1 + r)\xi^T \cdot \pi \geq \xi^T \cdot S + (1 + r)\xi^0 = \overline{\xi}^T \cdot \overline{S}.$$

Como $\overline{\xi}^T \cdot \overline{S}$ es no-negativo casi seguro P y estrictamente positivo con probabilidad mayor a 0, $\xi^T \cdot S - (1 + r)\xi^T \cdot \pi$ también lo es, luego se verifica (1).
Recíprocamente, supongamos que hay un vector $\xi \in \mathbb{R}^d$ que verifica (1) y llamemos $\xi^0 := -\xi^T \cdot \pi$. Entonces, la cartera $\overline{\xi} = (\xi^0, \xi)$ es un arbitraje: por construcción, $\overline{\xi}^T \cdot \overline{\pi} = 0$ y $\overline{\xi}^T \cdot \overline{S} = -(1 + r)\xi^T \cdot \pi + \xi^T \cdot S$ es no negativa casi seguro P y estrictamente positiva con probabilidad mayor a 0. □

2.2. El Teorema Fundamental de la Valoración

Vamos a demostrar qué hace falta para que un modelo de mercado no admita oportunidades de arbitraje. Este concepto está fuertemente relacionado con la existencia de una *medida de martingala*, concepto que introducimos a continuación:

Definición 2.9. Una medida de probabilidad P^* se dice *neutral al riesgo* o de *martingala* si

$$\pi^i = E_{P^*}\left[\frac{S^i}{1 + r}\right] = E^*\left[\frac{S^i}{1 + r}\right].$$

Como se puede observar, en la Definición 2.9 estamos imponiendo que la esperanza del valor en $t = 1$ del activo i descontado (es decir, divido por el numerario) es justamente el precio inicial.

Antes de llegar al teorema base de la sección, recordemos el siguiente concepto: dos medidas de probabilidad P^* y P son *equivalentes* si para todo $A \in \mathcal{F}$, $P^*(A) = 0$ si y solo si $P(A) = 0$; es decir, si tienen los mismos conjuntos de medida nula. Usando la *derivada de Radon-Nikodym*, sabemos que esto es equivalente a que dP^*/dP sea estrictamente positiva (de manera casi-segura P). Denotaremos por $P^* \approx P$ a dos medidas que son equivalentes y denotaremos

$$\mathcal{P} := \{P^* : P^* \text{ es una medida de martingala verificando } P^* \approx P\}.$$

Con esto, estamos en disposición de dar el enunciado del **Teorema Fundamental de la Valoración de Activos**. La demostración que vamos a dar es válida en el caso de ser Ω un espacio

de estados finito, pues vamos a usar el *Teorema de la Alternativa para desigualdades estrictas* de [5]. Esta solución nos da a su vez un primer contacto con el tema principal del trabajo, las cotas de no-arbitraje, siguiendo el Ejemplo 5.10 de [5]. Para la segunda demostración, referenciaremos a nuestro texto-base de la sección, [9].

Teorema 2.10. ***(Fundamental de la Valoración de Activos).*** *Un modelo de mercado es libre de arbitrajes si, y solo si, $\mathcal{P} \neq \emptyset$.*
Asumamos que Ω es finito. Entonces tenemos la siguiente
Demostración. Supongamos que $\#\Omega = N$; es decir, hay N posibles escenarios en el mercado. Sea $D \in \mathbb{R}^{N\times(d+1)}$ la matriz que almacena en el elemento $d_{j,i}$ el valor en el escenario j del activo i.

Nuestro objetivo es demostrar la existencia de una medida de martingala equivalente. Esto equivale a encontrar un vector de precios de estado $y \in \mathbb{R}^N$ que verifique $D^T y = \overline{\pi}$ y que sea estrictamente positivo, $y > 0$, para garantizar la equivalencia de medidas. Para ello, utilizaremos el teorema de la alternativa para desigualdades lineales estrictas (véase la Sección 5.8 de [5]). Este teorema establece que el sistema lineal con restricciones estrictas

$$D^T y = \bar{\pi}, \quad y > 0$$

tiene solución si y solo si el sistema alternativo no la tiene. En este caso, el sistema de la alternativa viene dado por las condiciones

$$D\bar{\xi} \geq 0, \quad D\bar{\xi} \neq 0, \quad \bar{\pi}^T \bar{\xi} \leq 0.$$

Analicemos este segundo sistema. La existencia de una solución $\bar{\xi}$ implicaría la existencia de una cartera con coste inicial no positivo ($\bar{\pi}^T\bar{\xi} \leq 0$) y valor final no negativo en todo escenario, siendo estrictamente positivo en al menos uno ($D\bar{\xi} \geq 0, D\bar{\xi} \neq 0$). Esto se corresponde con la definición 2.5, de una estrategia de arbitraje. Entonces, la hipótesis de ser el mercado es libre de arbitrajes, es equivalente a que el sistema alternativo no tenga solución. Por tanto, el teorema de la alternativa implica necesariamente que el mercado es libre de arbitraje si, y solo si, el primer sistema tiene solución. Es decir, existe un vector $y \in \mathbb{R}^N$ con $y > 0$ tal que

$$\pi^i = \sum_{j=1}^{N} S^i(\omega_j) y_j, \quad i = 0, \ldots, d.$$

En particular, si $i = 0$, sabemos que $S^0(\omega_j) = \pi^0(1+r)$ por ser el numerario, luego

$$\pi^0 = \sum_{j=1}^{N} \pi^0(1+r) y_j \Longleftrightarrow \sum_{j=1}^{N} y_j = \frac{1}{1+r}.$$

Si definimos $p_j^* = y_j(1+r)$, se tiene que $p_j^* > 0$ por ser y estrictamente positivo, y que su suma es 1, luego definen una medida de probabilidad P^* equivalente a P. Sustituyendo en la ecuación de precios, obtenemos

$$\pi^i = \sum_{j=1}^{N} S^i(\omega_j) \frac{p_j^*}{1+r} = E_{P^*}\left[\frac{S^i}{1+r}\right],$$

de donde se concluye que P^* es una medida de martingala equivalente a P.

De manera recíproca, cualquier medida de martingala equivalente define un vector de precios estrictamente positivo, $y_j = p_j^*/(1+r)$ que satisface el sistema original. □

Ejemplo 2.11. Sea P una medida de probabilidad en un conjunto finito $\Omega = \{\omega_1, \ldots, \omega_N\}$ tal que $P(\{\omega_i\}) > 0$ para todo i. Supongamos que existe un único activo con riesgo, definido por su precio, π^1 en $t = 0$ y por la variable aleatoria S en $t = 1$.
Sean $s_i := S(\omega_i)$ y supongamos que $s_1 < \cdots < s_N$. El Teorema 2.10 nos dice que no hay oportunidad de arbitraje en este modelo si y solo si el sistema lineal

$$\begin{cases} s_1 p_1^* + \cdots + s_N p_N^* = \pi^1(1+r) \\ p_1^* + \cdots + p_N^* = 1 \end{cases}$$

admite una solución estrictamente positiva (esto es, una medida de probabilidad P^* sobre Ω tal que $p_j^* > 0$ para todo j). Entonces, se ve que no hay arbitraje si, y solo si, el valor capitalizado del activo se encuentra dentro del rango de valores posibles: $\pi^1 \cdot (1+r) \in (s_1, s_N)$.
Si existe solución, hay dos opciones: es única si $N = 2$, y hay infinitas soluciones si $N > 2$, lo cual implica que el mercado es incompleto (ver Definición 2.22).

Nota. Para nuestro trabajo, la demostración dada es suficiente, pues el modelo que proponemos se basa en una discretización de los estados siguiendo las ideas de Calafiore y Campi en [7]. Sin embargo, el Teorema 2.10 es válido para cualquier Ω, y la demostración se puede encontrar en [9], Teorema 1.6.

Observación 2.12. Siguiendo la discusión posterior a la definición 2.2, vamos a demostrar que efectivamente la noción de no-arbitraje no depende del numerario elegido. Supongamos que el activo 1 (por simplicidad en la notación) cumple con la definición de numerario; es decir, $\pi^1 > 0$ y $P(S^1 > 0) = 1$, y consideremos los precios expresados en unidades de este activo,

$$\tilde{\pi}^i = \frac{\pi^i}{\pi^1}, \ \tilde{S}^i = \frac{S^i}{S^1}.$$

Sea $\bar{\xi}$ una cartera cualquiera. Entonces, su valor inicial y su valor final vienen dados por las expresiones

$$\bar{\xi}^T \cdot \tilde{\pi} = \sum_{i=0}^{d} \xi^i \frac{\pi^i}{\pi^1} = \frac{1}{\pi^1} \cdot (\bar{\xi}^T \cdot \bar{\pi})$$

$$\bar{\xi}^T \cdot \tilde{S} = \sum_{i=0}^{d} \xi^i \tilde{S}^i = \frac{1}{S^1} \sum_{i=0}^{d} \xi^i S^i = \frac{1}{S^1} (\bar{\xi}^T \cdot \bar{S}).$$

De la positividad del activo 1 en $t = 0$ y en $t = 1$ (casi seguramente) se deduce que el valor y el precio de la cartera usando este numerario son positivos (resp. negativos) si y solo si lo son usando el numerario estándar.

Observación 2.13. De la demostración dada para el Teorema 2.10 se deduce una bonita intuición geométrica, conectándola con el Ejemplo 2.26 de [5]: en el contexto de un espacio de estados Ω finito y de dimensión N, identificamos las oportunidades de no pérdida con el cono no negativo $K = \mathbb{R}^N_+$. La condición de no arbitraje exige que el subespacio de pagos alcanzables a coste cero no se interseque con los elementos no nulos de dicho cono (nótese que el vector de ganancias $\mathbf{0}$ si la estrategia era de coste 0 no nos induce arbitraje). Geométricamente, esto permite pasar un hiperplano por el origen que deja todas las oportunidades de ganancia estricta a un lado y al conjunto de estrategias de coste menor o igual a cero al otro (si se intersecaran, habría algún arbitraje). Esto se puede ver de manera gráfica para el caso del modelo binomial, con $d = 2$ y $N = 2$.

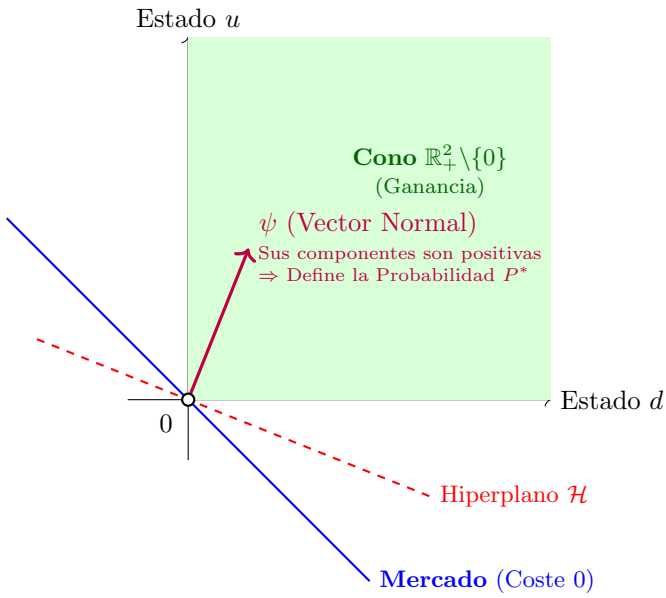

Figura 1: **Geometría del No-Arbitraje.** El subespacio de pagos generados por estrategias de coste cero (línea azul) pasa por el origen, pero no toca el resto del cono de ganancias positivas (región verde, $\mathbb{R}^2_+ \setminus \{0\}$). En virtud del teorema de alternativas para desigualdades generalizadas, esta separación garantiza la existencia de un vector normal estrictamente positivo, que nos da la probabilidad P^*.
Fuente: elaboración propia

Este argumento geométrico es extensible al caso de que Ω sea infinito. En dicho contexto, el subespacio de pagos alcanzables con una inversión inicial nula es un convexo disjunto del conjunto de oportunidades de ganancia estricta (el interior de un cono positivo). Al ser este último un conjunto abierto y convexo, se satisfacen las hipótesis de la *Primera Forma Geométrica del Teorema de Hahn-Banach* (ver [6]), lo que garantiza la existencia de un hiperplano cerrado que separa el mercado de las ganancias estrictas en sentido amplio. Finalmente, aunque en espacios generales la identificación del funcional es compleja, en el contexto de un espacio de Hilbert como $L^2(\Omega)$, el Teorema de Representación de Riesz (ver [6]) nos permite identificar el funcional que define el hiperplano con una función de $L^2(\Omega)$, que nos da a su vez la derivada de Radon-Nikodym, recuperando la intuición del caso finito.

2.3. Mercados incompletos y cotas de no arbitraje

En esta sección la idea será dar la conexión final con nuestro trabajo. Para ello, demos la siguiente definición.

Definición 2.14. Un *activo contingente* es una variable aleatoria C en el espacio de probabilidad $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ tal que $0 \leq C < \infty$ (casi seguro P).

Usando esta definición, podemos introducir un término que vamos a usar de aquí en adelante, el de *derivado*.

Definición 2.15. Un activo contingente C es un *derivado* de los activos primarios $S_0, S_1, \ldots, S_d$ si es medible con respecto a la $\sigma-$álgebra generada por dichos activos, $\sigma(S^0, S^1, \ldots, S^d)$; es decir, si $C = f(S^0, S^1, \ldots, S^d)$ para cierta función medible f de $\mathbb{R}^{d+1}$. A la función f se le denomina *función de pago* o, usando la terminología estándar, *payoff*.

Ejemplo 2.16. La opción de compra (u opción *call*) de *strike* K sobre un activo básico, digamos el activo 1 se define como aquel activo contingente con f dada por $f(S^1) = \text{máx}(S^1 - K, 0)$; es decir, solo genera un pago si el valor (aleatorio) del activo 1 en $t = 1$ está por encima del *strike*.

La pregunta que nos surge es cómo dar un precio de compra y un valor a este tipo de activos, pues hasta ahora solo sabemos los valores de los activos básicos y de sus combinaciones lineales (las carteras). Para ello, sea C un activo contingente. Para entender el rango de precios de C no arbitrables, introduciremos un nuevo activo básico, caracterizado por $\pi^{d+1} := \pi^C$ y $S^{d+1} := C$.

Definición 2.17. Un número $\pi^C \geq 0$ es un *precio no arbitrable* de un activo contingente C si el modelo extendido con el nuevo activo es libre de arbitrajes. Al conjunto de todos los precios no arbitrables de C se le denota $\Pi(C)$.

Como veremos, en general $\#\Pi(C)$ es infinito y, de hecho, se tendrá un intervalo donde todos los valores que caigan dentro serán no arbitrables. Esta idea es la base de nuestro trabajo final, pues daremos una solución explícita a este problema en el caso de ser el derivado una opción de compra y extenderemos la idea para lograr dar las cotas siempre que la función de *payoff* sea convexa.

Teorema 2.18. *Supongamos que el conjunto $\mathcal{P}$ del mercado original no está vacío. Entonces, el conjunto de precios libres de arbitraje de un activo contingente C es no vacío y viene dado por*

$$\Pi(C) = \left\{ E^*\left(\frac{C}{1+r}\right) : P^* \in \mathcal{P} \text{ es tal que } E^*(C) < \infty \right\} \tag{2}$$

Demostración. Por el Teorema 2.10, π^C es un precio libre de arbitrajes si existe una medida neutral al riesgo $\hat{P}$ del mercado extendido; es decir, si

$$\pi^i = \hat{E}\left[\frac{S^i}{1+r}\right], \text{ para } i = 1, \ldots, d, d+1.$$

En particular, $\hat{P} \in \mathcal{P}$, por lo que se concluye la inclusión $\subseteq$ en (2).

Recíprocamente, si $\pi^C = E^*(\frac{C}{1+r})$ para cierta $P^* \in \mathcal{P}$, entonces P^* es también una medida equivalente neutral al riesgo del modelo de mercado extendido, con lo que se concluye la igualdad (2).

Para demostrar que $\Pi(C)$ es no vacío, fijemos una medida $\tilde{P} \approx P$ tal que $\tilde{E}(C) < \infty$. Un ejemplo puede ser $d\tilde{P} = c(1+C)^{-1}dP$, donde c es la constante de normalización. Bajo $\tilde{P}$, el mercado es libre de arbitrajes, luego el Teorema 2.10 implica la existencia de una medida $P^* \in \mathcal{P}$ tal que $dP^*/d\tilde{P}$ está acotada. En particular, es $E^*(C) < \infty$ y $\pi^C = E^*(\frac{C}{1+r}) \in \Pi(C)$. $\square$

El siguiente teorema nos va a dar una caracterización de las cotas no arbitrables; es decir, de

$$\pi_{inf}(C) := \operatorname{ínf} \Pi(C) \text{ y } \pi_{sup}(C) := \sup \Pi(C),$$

las denominadas *cotas de arbitraje de C*, pues cualquier valor fuera del intervalo (π_{inf}, π_{sup}) podrá ser arbitrable.

Teorema 2.19. *En un mercado libre de arbitrajes, si denotamos $Y = S/(1+r)$ al vector de precios descontados, las cotas de arbitraje de un activo contingente C vienen dadas por las ecuaciones*

$$\begin{aligned}\pi_{inf}(C) &= \operatorname*{ínf}_{P^* \in \mathcal{P}} E^*\left[\frac{C}{1+r}\right] \\ &= \sup\left\{m + \xi^T \cdot \pi : \xi \in \mathbb{R}^d, m \in \mathbb{R} \text{ y } m + \xi^T \cdot Y \leq \frac{C}{1+r} \text{ de manera casi seguro } P\right\}\end{aligned}$$

y

$$\begin{aligned}\pi_{sup}(C) &= \sup_{P^* \in \mathcal{P}} E^*\left[\frac{C}{1+r}\right] \\ &= \operatorname{mín}\left\{m + \xi^T \cdot \pi : \xi \in \mathbb{R}^d, m \in \mathbb{R} \text{ y } m + \xi^T \cdot Y \geq \frac{C}{1+r} \text{ de manera casi seguro } P\right\}\end{aligned}$$

Nota: el enunciado aquí puesto es un poco distinto, pues en [9] se asume que la inversión inicial es 0. Esto no altera el resultado, pues son totalmente equivalentes, pero el enunciado puesto en el Teorema 2.19 tiene una conexión más explícita con la optimización convexa.

Para una demostración financiera del hecho, ver [9]. Como nuestra base es la optimización, vamos a dar una demostración usando conceptos de [5].

Demostración. Vamos a hacer la demostración para la cota superior (de manera análoga se haría para la inferior). Nótese que este tipo de problemas se puede modelar como un problema de momentos generalizado, como se puede ver en la Sección 7.4.1 de [5]. Escribamos los problemas de manera explícita.

Por un lado, el problema primal es el siguiente: el precio máximo libre de arbitraje se define como el supremo de las esperanzas (dentro de $\mathcal{P}$) descontados. Escribiéndolo como en la ecuación (7.18) de [5], se tiene

$$\begin{aligned}\text{maximizar} \quad & \int_\Omega \frac{C(\omega)}{1+r}\, dP^*(\omega) \\ \text{sujeto a} \quad & \int_\Omega dP^*(\omega) = 1 \\ & \int_\Omega Y^i(\omega)\, dP^*(\omega) = \pi^i, \ i = 1, \ldots, d \\ & P^*(\omega) \geq 0\end{aligned}$$

El problema dual (conocido en finanzas como el *problema de cobertura*) se corresponde con la ecuación (7.17) de [5]

$$\begin{aligned}\text{minimizar} \quad & m + \xi^T \cdot \pi \\ \text{sujeto a} \quad & m + \xi^T Y(\omega) \geq \frac{C(\omega)}{1+r} \quad \forall \omega \in \Omega\end{aligned}$$

Como demostró Isii en [16], el no arbitraje implica la existencia de una medida de martingala, con densidad estrictamente positiva y equivalente a P; es decir, se verifica la condición de Slater, con lo que se concluye el enunciado. □

A menudo, las cotas no coinciden. El final de esta sección va a consistir en demostrar cuándo coinciden (que es una condición muy restrictiva).

Definición 2.20. Se dice que un activo contingente C es *replicable* si existe un $\overline{\xi} \in \mathbb{R}^{d+1}$ tal que $C = \overline{\xi}^T \cdot \overline{S}$ casi seguro P. A dicha cartera se le llama *cartera replicante de C*.

Ejemplo 2.21. Volviendo al Ejemplo 2.4, la combinación dada es replicable (la cartera replicante viene dada por el vector $\overline{\xi}$ que introdujimos). Sin embargo, si consideramos la opción de compra sobre la acción de BBVA de *strike* 10, no podemos conseguir una combinación lineal de los tres activos básicos que la replique, pues el *payoff* es una función convexa, pero no lineal (tiene un "codo" en el *strike*), mientras que el subespacio de pagos generado por los activos básicos es estrictamente lineal.

Definición 2.22. Se dice que un modelo de mercado es *completo* si todo activo contingente es replicable. Se dice que es *incompleto* en caso contrario.

El siguiente corolario prueba que los únicos activos contingentes con precio único son aquellos que son replicables por activos básicos, mientras que todos los demás tendrán un rango de precios no arbitrables.

Corolario 2.23. *Supongamos que el modelo de mercado es libre de arbitrajes y sea C un activo contingente. Entonces,*

1. *C es replicable si y solo si admite un único precio no arbitrable.*
2. *Si C no es replicable, entonces $\pi_{inf}(C) < \pi_{sup}(C)$ y*

$$\Pi(C) = \Big(\pi_{inf}(C), \pi_{sup}(C)\Big).$$

Demostración. Probemos b). Recordemos que $\Pi(C)$ no está vacío por el Teorema 2.18; además, y dado que $\mathcal{P}$ es convexo, $\Pi(C)$ también lo es. Como estamos en $\mathbb{R}$, esto implica que $\Pi(C)$ es un intervalo.
Para probar que es abierto, veamos que no contiene a $\pi_{inf}(C)$ (de manera análoga se haría para $\pi_{sup}(C)$). Usando el Teorema 2.19, existe $\xi \in \mathbb{R}^d$ tal que

$$\pi_{inf}(C) + \xi^T \cdot Y \leq \frac{C}{1+r}(c.s.P).$$

Como C no es replicable, la desigualdad es estricta con probabilidad estrictamente positiva (si no, $\overline{\xi} = (\pi_{inf}(C), \xi)$ replicaría a C). Entonces, la cartera $(-(1+r)\pi_{inf}(C), -\xi, 1) \in \mathbb{R}^{d+2}$ es una estrategia de arbitraje en el modelo extendido con $\pi^{d+1} = \pi_{inf}(C)$ y $S^{d+1} = C$, luego $\pi_{inf}(C)$ no es un precio de no arbitraje de C.

Para probar a) basta observar que si $\#\Pi(C) = 1$, C es replicable. Recíprocamente, si C es replicable, entonces usando b) se concluye que el precio debe ser único. □

Para ver un ejemplo de esto, ver los Ejemplos 3.4 y 3.7.

Esta es la motivación del trabajo, la no unicidad de los precios. En lo que resta de trabajo, el objetivo será dar cotas para opciones de compra con ejercicio europeo, para lo cual seguiremos el enfoque de Bertsimas y Popescu en su artículo [2] y proponer un enfoque alternativo, que relajará algunas restricciones que impusieron estos autores en su artículo.

3. Modelado Matemático y la relajación SDP

Uno de los problemas fundamentales de las Finanzas Cuantitativas es el de encontrar las cotas de no arbitraje para activos contingentes no replicables dadas en el Corolario 2.23. Equivalentemente, deberemos encontrar sendas probabilidades de martingala, P_d^* y P_u^* que nos den estos valores.

Tradicionalmente, el mundo de la valoración de derivados ha abordado la valoración de derivados usando modelos paramétricos, siendo el paradigma por excelencia el *Modelo de Black-Scholes* (ver Sección 3.1). Este modelo supone que el activo subyacente del derivado (es decir, el S^i del que depende el precio) sigue un movimiento Browniano geométrico, y siempre bajo la hipótesis de no-arbitraje. Sin embargo, este modelo solo nos da un valor dentro del rango de precios válidos (no arbitrables). Nuestro objetivo en esta sección es no hacer ningún tipo de hipótesis sobre el modelo de mercado, simplemente que es libre de arbitrajes, llegando así a las cotas óptimas de no-arbitraje del Corolario 2.23. A esta técnica se le llama "Valoración Libre de Modelos" y es una rama en estudio dentro de las Finanzas Cuantitativas.
El primer artículo moderno sobre el tema es el de Bertsimas y Popescu [2], que será nuestro artículo central durante la sección. Sin embargo, esta visión basada en la Optimización Convexa ha sido extendida y generalizada a través de teorías matemáticas avanzadas, como cuando en 2013 Beiglböck, Henry-Labordère y Penkner usaron el Transporte Óptimo de Martingalas en [1] o cuando Henry-Labordère generalizó este trabajo en 2017, [14]

La sección se dividirá en varias partes. En primer lugar, daremos cotas para un solo activo, donde tendremos fórmulas exactas. Después, ampliaremos el problema para dar las cotas de varias opciones al mismo tiempo, lo cual nos llevará a un problema que es NP-Hard de resolver, por lo que hará falta algún tipo de relajación para poder abordarlo.

3.1. El modelo de Black-Scholes

A principios de los años 70 (para ser más concretos, en 1973), Fischer Black y Myron Scholes escriben su famoso *paper* [3], que a posteriori (en 1997) le valdría un Premio Nobel de Economía a este segundo (pues Black ya había fallecido) y a Robert C. Merton, el principal validador de la idea. Este artículo revolucionó el mundo de las Finanzas Cuantitativas, pues demostraron que, bajo unas condiciones idílicas del mercado, existían fórmulas cerradas para la valoración de opciones europeas de compra y de venta, así como un importante motor de simulación de escenarios (es para esto segundo que nosotros usaremos este modelo en el actual trabajo).

Siguiendo ahora la notación y el desarrollo de Hull en su famoso libro [15], se asume que el activo subyacente S sigue un Movimiento Browniano Geométrico. Además, la evolución del precio se describe mediante el siguiente proceso de Itô:

$$dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dW_t,$$

donde

- S_t es el precio del activo en el tiempo t.
- μ es la tasa de retorno esperado del activo (que se demuestra que es r). Durante la memoria supondremos $r = 0$ sin pérdida de generalidad (ver Observación 2.12).
- σ es la volatilidad del precio del activo (asumida constante).
- dW_t es un proceso de Wiener.

Resolviendo dicho proceso (usando el Lema de Itô), se llega a que la evolución del precio S_T a un tiempo T sigue la siguiente fórmula:

$$S_T = S_0 \exp\left(\left(r - \frac{\sigma^2}{2}\right) T + \sigma\sqrt{T} Z\right)$$

donde $Z \sim \mathcal{N}(0,1)$. Esto nos permite simular escenarios independientes e idénticamente distribuidos usando la técnica de Monte Carlo, simplemente sorteando normales estándar.

Asimismo, este modelo nos es muy útil también en el caso multivariante, pues si sustituimos cada elemento de la fórmula anterior por sus respectivos equivalentes vectoriales, podemos usar

la técnica de cópula Gaussiana (ver Glasserman, [10]) para generar escenarios de subyacente que tengan exactamente la matriz de correlaciones deseada según la siguiente fórmula:

$$S_i(T) = S_{i,0} \exp\left(\left(r - \frac{\sigma_i^2}{2}\right) T + \sigma_i \sqrt{T} (\mathbf{LZ})_i\right), \quad \text{para } i = 1, \ldots, n,$$

donde n es el número de subyacentes a simular y

- $S_{i,0}$ es el precio inicial del activo i.
- r es la tasa libre de riesgo (en este trabajo se asume $r = 0$).
- σ_i es la volatilidad del activo i.
- $\mathbf{Z} \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{I}_n)$ es un vector normal estándar de n dimensiones.
- $\mathbf{L}$ es la matriz triangular inferior obtenida de la Descomposición de Cholesky de la matriz de correlaciones $\mathbf{\Sigma}$, tal que $\mathbf{LL}^T = \mathbf{\Sigma}$.

Siguiendo a [10], el término $(\mathbf{LZ})_i$ representa la componente $i-$ésima del vector de normales correlacionadas según la matriz de correlaciones observada en el mercado.

3.2. El problema para un activo

En esta subsección vamos a implementar la idea de Bertsimas y Popescu [2] en el caso de tener una única opción de compra (ver Ejemplo 2.16) sobre un único activo básico, también llamado *activo subyacente*. Durante toda la sección se asumirá que el numerario es constante e igual a 1. Esto no supone ningún cambio en el proceso de optimización, pues entra al problema como una constante positiva, así que tomemos el numerario que tomemos, tendremos problemas equivalentes (ver [5], Sección 4.1.3). Como estamos hablando de precios, supondremos que son no negativos y que el *strike* de las opciones que vamos a considerar es estrictamente mayor a 0 (si es igual a 0, la opción sería equivalente a comprar la acción).

Entonces, podemos resolver el problema de encontrar las cotas de no-arbitraje en dos escenarios distintos, según la información disponible:

1. **Información sobre los momentos del activo subyacente:** si conocemos la media y la varianza del activo subyacente, podemos deducir sendas cotas de no-arbitraje de manera explícita.
2. **Información sobre otras opciones sobre el mismo subyacente:** se conocen cotizaciones de otras opciones de compra con el mismo subyacente y vencimiento, pero distintos *strikes*.

3.2.1. Momentos conocidos

Supongamos que la información que tenemos disponible son la media de cotización del activo subyacente, μ y su varianza, σ^2. El objetivo es encontrar la cota superior de no arbitraje para una opción call con *strike* K.

Para la resolución del problema, vamos a usar que el problema tiene dualidad fuerte, como demostró Isii en [16]. El siguiente resultado se corresponde con el Teorema 3 de [2], y fue por primera vez demostrado por Lo en [17].

Teorema 3.1. *Sea π el precio actual de un activo básico y denotemos por S a su precio futuro (posiblemente estocástico). Además, supongamos conocidas su media, μ y su varianza, σ^2. Entonces, la cota superior definida en el Corolario 2.23 de una opción de compra con strike K sobre dicho activo viene dada por*

$$\pi_{sup}(K) = \begin{cases} \frac{1}{2}\left((\mu - K) + \sqrt{(\mu - K)^2 + \sigma^2}\right) & si\ K \geq \frac{\mu^2+\sigma^2}{2\mu} \\ \mu - K\frac{\mu^2}{\mu^2+\sigma^2} & si\ K < \frac{\mu^2+\sigma^2}{2\mu} \end{cases}$$

Demostración. El problema a resolver es

$$\begin{aligned} &\text{maximizar} \quad E_{P^*}[\text{máx}(0, S - K)] \\ &\text{sujeto a} \quad E[S] = \mu,\ E[S^2] = \mu^2 + \sigma^2 \end{aligned}$$

Usando los resultados de las cotas de Chebyshev de [5], la formulación del problema dual es

$$\begin{aligned} &\text{minimizar} \quad (\mu^2+\sigma^2)y_2+\mu y_1+y_0 \\ &\text{sujeto a} \quad g(x)=y_2x^2+y_1x+y_0 \geq \text{máx}(0,x-K), \quad \forall x \geq 0. \end{aligned}$$

Una solución factible del problema dual, $g(\cdot)$ es una función cuadrática que en el ortante positivo sea no negativa y que esté siempre por encima de la recta $x-K$. Además, para que esta sea óptima, debe ser tangente a dicha recta. Entonces, podemos parametrizar la función $g(\cdot)$ en base a su curvatura, $a>0$ (pues los precios deben ser no negativos), y del punto de tangencia con la recta, b, escribiendo la función en la forma

$$g(x)=a(x-b)^2+(x-K).$$

Nótese que esta forma hace que $g(b)=b-K$ y que $g'(b)=1$.
Como se debe verificar que $g(x) \geq \text{máx}(0,x-k)$, para todo $x \geq 0$, y el mínimo de la parábola se encuentra en el punto $x^*=b-1/(2a)$, debe ser

$$\text{máx}(0,x-k) \leq g(x^*)=a\left(-\frac{1}{2a}\right)^2+\left(b-\frac{1}{2a}\right)-K=b-K-\frac{1}{4a}.$$

Aquí tenemos dos casos: si $x^*<0$, entonces la parábola es creciente en $[0,\infty)$, y por ende alcanza su mínimo en ese intervalo en $x=0$. Sustituyendo, se llega a que

$$\text{máx}(0,0-K) \leq g(0)=a\cdot b^2-K.$$

Como $K \geq 0$, concluimos que $a \geq \frac{K}{b^2}$ (nótese que $b \neq 0$, pues $K>0$) y, en el punto de tangencia buscado, se da la igualdad. Es decir,

$$a=\frac{K}{b^2} \text{ en este caso.}$$

Sustituyendo este valor de a en nuestra función a minimizar, llegamos a que es igual a

$$\frac{K}{b^2}(\sigma^2+(\mu-b)^2)+\mu-K$$

Minimizando ahora respecto a b, llegamos a que $b^*=\frac{\mu^2+\sigma^2}{\mu}$ y sustituyendo se llega a que la cota óptima en este caso es

$$\pi_{sup}=\mu-K\cdot\frac{\mu^2}{\mu^2+\sigma^2}.$$

Esto es válido cuando $x^*<0$; es decir, si

$$K<\frac{\mu^2+\sigma^2}{2\mu}$$

El segundo de los casos es que $x^* \geq 0$. La restricción para garantizar la no negatividad con el menor coste posible es $g(x^*)=0$, y entonces

$$0=b-K-\frac{1}{4a} \Rightarrow a=\frac{1}{4(b-K)}$$

El valor esperado de la cartera es entonces

$$\frac{\sigma^2+(\mu-b)^2}{4(b-K)}+\mu-K.$$

Minimizando con respecto a b, se llega a que $b^*=\frac{\mu^2+\sigma^2}{\mu}$, de donde se obtiene la otra cota,

$$\pi_{sup}=\frac{1}{2}\left((\mu-K)+\sqrt{(\mu-K)^2+\sigma^2}\right).$$

Esta cota es válida cuando $x^* \geq 0$. Equivalentemente, cuando

$$K \geq \frac{\mu^2+\sigma^2}{2\mu}.$$

Esto concluye la demostración dada la dualidad fuerte que sabemos que se cumple [16]. □

Observación 3.2. La cota inferior resulta ser trivial: como $\text{máx}(0, S-K)$ es convexa, la Desigualdad de Jensen (ver [5], Sección 3.1) establece la desigualdad

$$E(\text{máx}(0, S-K)) \geq \text{máx}(0, E(S)-K) = \text{máx}(0, \pi - K).$$

Es decir, que

$$\pi_{inf} \geq \text{máx}(0, \pi - K).$$

Podríamos pensar que añadir información sobre la varianza podría elevar esta cota; sin embargo, siguiendo el trabajo de Grundy en [11], conocer un momento de orden $d > 1$ (la varianza es el caso $d = 2$) no proporciona una cota inferior estrictamente positiva por encima del *valor intrínseco* (es decir, de $\text{máx}(0, \pi - K)$). Por esta razón, la cota inferior colapsa al valor intrínseco.

Observación 3.3. Cabe destacar que los resultados de Lo en [17] se generalizan a momentos de orden arbitrario en el artículo de Grundy [11] (ver Proposición 2 de esta cita).

Ejemplo 3.4. Supongamos que tenemos un activo básico con $\mu = 10$, $\sigma^2 = 85$ y $K = 10$. Entonces, su cota inferior es

$$\pi_{inf} = \text{máx}(10 - 10, 0) = 0.$$

Para la cota superior, observemos que

$$\frac{10^2 + 85}{20} \leq 10,$$

luego aplica el primer caso del Teorema 3.1, obteniendo así

$$\pi_{sup} = \frac{\sqrt{85}}{2} \approx 4{,}61;$$

así que todo precio de la opción, $\pi(10) \in (0, 4{,}61)$ no será arbitrable.

3.2.2. Precios de opciones cotizadas

La segunda alternativa es más precisa (da cotas más reducidas) si estamos ante un activo básico *líquido* (es decir, que se transacciona mucho). En este caso, se tendrán numerosas opciones que cotizan en el mercado financiero. A partir de los precios de estas, que pueden ser interpretados como activos básicos, podremos deducir cotas más precisas que las dadas en la subsección anterior.

Consideremos entonces una opción de compra de *strike* K y vencimiento T sobre un activo básico que tiene valor π, y cuyo precio futuro denotaremos por S. Supongamos que obtenemos una serie de precios de mercado de opciones con el mismo vencimiento T sobre el mismo subyacente y strikes $0 < K_1 \leq \cdots \leq K_n$; es decir,

$$\pi(K_i) = q_i = E(\text{máx}(0, S - K_i)).$$

Es conveniente, por notación, dar un valor a la opción de strike 0: en este caso, $q_0 = E(\text{máx}(0, S)) = E(S) = \pi$, pues hemos supuesto que el numerario es constante e igual a uno y por ende, $S^0 = 1$. De la misma manera, es bueno definir $K_{n+1} = \infty$ y $q_{n+1} = 0$.
Con esto, podemos dar el enunciado y la demostración de las cotas óptimas conocidas cotizaciones de otras opciones sobre el mismo subyacente y con el mismo vencimiento.

Teorema 3.5. *Supongamos conocido el valor de mercado de n opciones de compra con el mismo vencimiento, $q_i = \pi(K_i) = E(\text{máx}(0, S - K_i))$, donde $0 < K_1 \leq \cdots \leq K_n$ sobre un activo básico de valor π y precio en vencimiento S. Entonces, el rango de no arbitraje del Corolario 2.23 de una opción call de strike K, con $K \in (K_j, K_{j+1})$, para $j = 0, 1, \ldots, n$ es $(\pi_{inf}(K), \pi_{sup}(K))$, donde*

$$\begin{cases} \pi_{inf}(K) = \text{máx}\left(q_j \frac{K-K_{j-1}}{K_j-K_{j-1}} + q_{j-1}\frac{K_j-K}{K_j-K_{j-1}}\,;\, q_{j+1}\frac{K_{j+2}-K}{K_{j+2}-K_{j+1}} + q_{j+2}\frac{K-K_{j+1}}{K_{j+2}-K_{j+1}}\right), \\ \pi_{sup}(K) = q_j \frac{K_{j+1}-K}{K_{j+1}-K_j} + q_{j+1}\frac{K-K_j}{K_{j+1}-K_j}. \end{cases}$$

Para la demostración del hecho, usaremos los resultados del Teorema 2.19, así como algunos pasos de su demostración. Además, seguiremos la demostración que se da en el Teorema 4 de [2], cambiando algunas partes para hacerlas más claras y adaptadas a nuestra notación.

Demostración. Siguiendo la demostración del Teorema 2.19, el problema primal es

$$\begin{aligned} \text{maximizar} & \int_K^\infty (x-K)P^*(x)dx \\ \text{sujeto a} & \int_0^\infty P^*(x)dx = 1 \\ & \int_{K_i}^\infty (x-K_i)P^*(x)dx = q_i,\ i=1,\dots,n \\ & P^*(x) \geq 0 \end{aligned} \tag{3}$$

Nótese que hemos usado que en este caso $\Omega = \mathbb{R}_+$, el conjunto de valores que puede tomar el precio de un activo básico, y que al estar en $\mathbb{R}$, $dP^*(\omega) \equiv P^*(x)dx$, poniendo así una notación más estándar de cálculo integral en una variable.
Sea un subconjunto de los números no negativos, $T \subset \mathbb{R}_+$ tal que todos los strikes estén en él, $K_i \in T$. Entonces, tenemos el problema restringido

$$\begin{aligned} q_R^-(K) = \quad \text{minimizar} & \sum_{x\in T} \text{máx}(0, x-K)p_x \\ \text{sujeto a} & \sum_{x\in T} p_x = 1 \\ & \sum_{x\in T} \text{máx}(0, x-K_i)p_x = q_i, \quad i=1,\dots,n \\ & p_x \geq 0, \quad \forall x \in T. \end{aligned} \tag{4}$$

De manera clara, $q_R^-(K) \geq \pi_{inf}(K)$, pues el problema (4) es la minimización sobre un conjunto de distribuciones restringido. Sabemos que el problema dual del problema (3) es:

$$\begin{aligned} q_D^-(K) = \text{maximizar} & \quad v + \sum_{i=1}^n q_i u_i \\ \text{sujeto a} & \quad v + \sum_{i=1}^n u_i \,\text{máx}(0, x-K_i) \leq \text{máx}(0, x-K). \end{aligned} \tag{5}$$

El problema dual de (4) es el mismo que (5), solo que las restricciones solo se deben mantener para los puntos $x \in T$. Denotaremos a la solución óptima de este segundo problema dual por $q_{RD}^-(K)$. En ambos problemas duales la función que sale en la desigualdad es lineal a trozos, con cambios en su pendiente en los puntos K_i, $i = 1, \dots, n$, por lo que es suficiente con resolver cada problema con las restricciones solamente en los puntos K_i. Es por esto que ambos problemas son equivalentes al siguiente que, a posteriori, será el problema a resolver:

$$\begin{aligned} q_{RD}^-(K) = \text{maximizar} & \quad v + \sum_{i=1}^n q_i u_i \\ \text{sujeto a} & \quad g(K_1) = v \leq 0 \\ & \quad g(K_2) = v + (K_2 - K_1)u_1 \leq 0 \\ & \quad \vdots \\ & \quad g(K_j) = v + (K_j - K_1)u_1 + \cdots + (K_j - K_{j-1})u_{j-1} \leq 0 \\ & \quad g(K) \ = v + (K - K_1)u_1 + \cdots + (K - K_j)u_j \leq 0 \\ & \quad g(K_{j+1}) = v + (K_{j+1} - K_1)u_1 + \cdots + (K_{j+1} - K_j)u_j \leq K_{j+1} - K \\ & \quad \vdots \\ & \quad g(K_n) = v + (K_n - K_1)u_1 + \cdots + (K_n - K_{n-1})u_{n-1} \leq K_n - K \\ & \quad \sum_{i=1}^n u_i \leq 1. \end{aligned} \tag{6}$$

La última restricción se impone para capturar la situación límite cuando $x \to \infty$. De esto se deduce que $q_D^-(K) = q_{RD}^-(K)$, por lo que se verifica la condición de dualidad fuerte, por lo que

$\pi_{inf}(K) = q_R^-(K) = q_D^-(K)$ y, además, existe una distribución de probabilidad sobre los activos básicos que alcanza dicha cota, por lo que de aquí en adelante nos concentraremos en resolver el problema (6).

Este problema es un Problema Lineal, con $n+2$ restricciones y $n+1$ variables. Para resolverlo, la teoría de Programación Lineal nos dice que se deben activar al menos $n+1$ restricciones. Como queremos dar las cotas de la opción de compra de strike K, la condición que se tiene que activar es que $g(K) = 0$; es decir, que la función dual debe ser tangente al pago de la opción en K. Entonces, solo se puede activar una entre $g(K_j) \leq 0$ y $g(K_{j+1}) \leq K_{j+1} - K$. Por lo tanto, se tienen dos casos:

Caso 1: Se activan las restricciones en K_{j-1} y K_j. Entonces, tenemos igualdades en las condiciones correspondientes a los strikes K_{j-1} y K_j además de en el punto objetivo K. Se deduce entonces que tenemos el siguiente sistema de ecuaciones sobre las variables duales:

$$\begin{cases} g(K_{j-1}) = v + \sum_{i=1}^n \text{máx}(0,\, K_{j-1} - K_i)\, u_i = 0 \\ g(K_j) \quad\;\; = v + \sum_{i=1}^n \text{máx}(0,\, K_j - K_i)\, u_i = 0 \\ g(K) \quad\;\;\; = v + \sum_{i=1}^n \text{máx}(0,\, K - K_i)\, u_i = 0. \end{cases}$$

Nótese que la solución óptima describe una función lineal afín por tramos entre los vértices activos. Esto es una consecuencia directa de la condición de holgura complementaria (ver [5], Sección 5.5). Esta condición establece que $\lambda_i^* f_i(x^*) = 0$, lo que implica que para cualquier restricción que no esté activa (es decir, donde exista holgura estricta, $f_i(x^*) < 0$), la variable dual asociada debe ser necesariamente nula ($\lambda_i^* = 0$). Por tanto, se deduce que $u_i = 0$ para todo $i \neq j-1, j$. Además, también debe ser $v = 0$, pues la primera de las restricciones está activa. Entonces, llegamos a la siguiente resolución:

$$\begin{cases} u_{j-1} = \frac{K_j - K}{K_j - K_{j-1}}, \\ u_j = \frac{K - K_{j-1}}{K_j - K_{j-1}}, \\ u_i = 0,\, \forall i \neq j-1,\, j; \quad v = 0. \end{cases}$$

Con esto, la solución óptima del problema dual es

$$\pi_{inf,1}(K) = q_j \, \frac{K - K_{j-1}}{K_j - K_{j-1}} + q_{j-1} \, \frac{K_j - K}{K_j - K_{j-1}}.$$

Caso 2: Se activan las restricciones en K_{j+1} y K_{j+2}. Con el mismo razonamiento que en el caso anterior:

$$\begin{cases} u_{j+1} = \frac{K_{j+2} - K}{K_{j+2} - K_{j+1}}, \\ u_{j+2} = \frac{K - K_{j+1}}{K_{j+2} - K_{j+1}}, \\ u_i = 0,\, \forall i \neq j+1,\, j+2; \quad v = 0. \end{cases}$$

Entonces, el valor óptimo del problema dual en este segundo caso es:

$$\pi_{inf,2}(K) = q_{j+1} \, \frac{K_{j+2} - K}{K_{j+2} - K_{j+1}} + q_{j+2} \, \frac{K - K_{j+1}}{K_{j+2} - K_{j+1}}.$$

Juntando ambos resultados, la solución buscada viene dada por

$$\pi_{inf}(K) = \text{máx}(\pi_{inf,1}(K), \pi_{inf,2}(K)).$$

Para la cota superior, se sigue un razonamiento totalmente análogo: se demuestra que hay dualidad fuerte en los problemas y que la versión discretizada es equivalente a la solución primal deseada. Se llega entonces que las variables duales son:

$$\begin{cases} u_j = \frac{K_{j+1} - K}{K_{j+1} - K_j}, \\ u_{j+1} = \frac{K - K_j}{K_{j+1} - K_j}, \\ u_i = 0,\, \forall i \neq j,\, j+1; \quad v = 0. \end{cases}$$

De aquí se deduce que la cota óptima superior es:

$$\pi_{sup}(K) = q_j \, \frac{K_{j+1} - K}{K_{j+1} - K_j} + q_{j+1} \, \frac{K - K_j}{K_{j+1} - K_j},$$

lo cual termina la demostración. □

Observación 3.6. Las cotas que nos da el Teorema 3.5 tienen una bonita interpretación geométrica:

1. **La cota superior** se corresponde con la interpolación lineal entre los precios de los *strikes* adyacentes, K_j y K_{j+1}. Cualquier precio por encima de esta recta tendría concavidad de manera local, y se podría arbitrar vendiendo la opción de *strike* K y comprando la cartera de las opciones vecinas que replican la interpolación en el mercado.

2. **La cota inferior** se corresponde con el máximo de las extrapolaciones lineales de los segmentos vecinos: básicamente ampliamos el segmento que va de K_{j-1} a K_j hacia la dirección de K y hacemos lo propio con el que va de K_j a K_{j-1}. Después, miramos en qué punto se intersecan con la abscisa K y tomamos el máximo.

Ejemplo 3.7. Veamos un ejemplo de las cotas que nos da el Teorema 3.5. Supongamos que tenemos los siguientes datos:

$$\begin{aligned} &\textbf{Strikes:} \quad K_1 = 90, \quad K_2 = 100, \quad K_3 = 110, \quad K_4 = 120 \\ &\textbf{Precios:} \quad q_1 = 15, \quad q_2 = 10, \quad q_3 = 6, \quad q_4 = 3 \end{aligned}$$

Entonces, si el *strike* a analizar es $K = 105$, estamos en el intervalo $j = 2$ del Teorema 3.5, con lo que

$$\pi_{sup}(105) = 10\left(\frac{110-105}{110-100}\right) + 6\left(\frac{105-100}{110-100}\right) = 8.$$

La cota inferior se halla, también siguiendo el teorema como

$$\text{máx}\left(10\left(\frac{105-90}{100-90}\right) + 15\left(\frac{100-105}{100-90}\right); 6\left(\frac{120-105}{120-110}\right) + 3\left(\frac{105-110}{120-110}\right)\right) = 7{,}5,$$

luego cualquier valor en el intervalo $(7{,}5; 8)$ es consistente con la hipótesis de no arbitraje.

Una representación de la situación se puede encontrar en la Figura 2, donde se ha generado un conjunto de datos sintéticos y se ha hecho la gráfica usando Python (ver Anexo A.2).

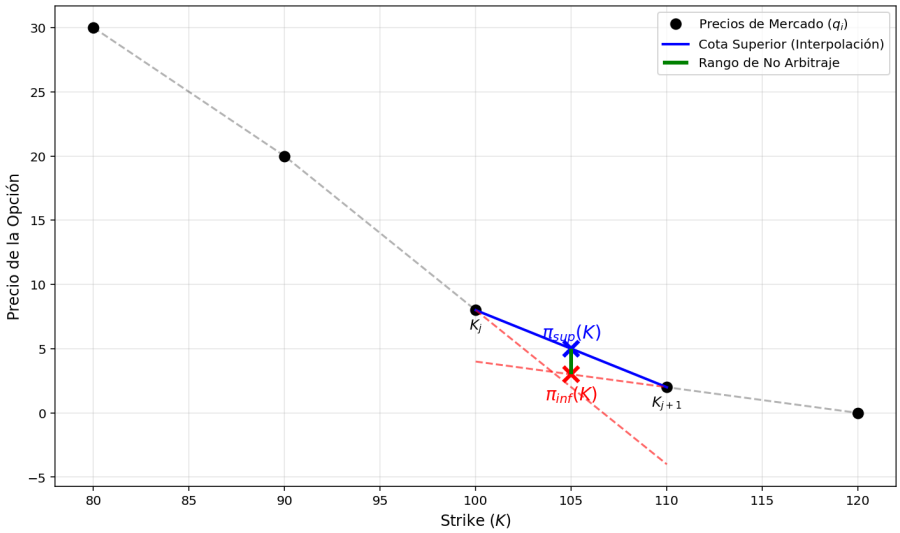

Figura 2: **Interpretación geométrica de las cotas de no arbitraje**. La cota superior (azul) corresponde a la interpolación lineal, mientras que la inferior (roja) preserva la convexidad extrapolando las pendientes adyacentes.
Fuente: elaboración propia.

Observación 3.8. Es de vital importancia que los precios de las opciones que cotizan en el mercado sean consistentes (libres de arbitraje); esto implica necesariamente que la función de precios respecto al strike debe ser convexa. Sin embargo, esto no siempre ocurre en la práctica, tal y como señalan Bertsimas y Popescu en la Figura 2 de [2]. Cuando la convexidad no se cumple,

las fórmulas del Teorema 3.5 pueden arrojar resultados incoherentes, como que la cota inferior sea estrictamente mayor que la superior ($\pi_{inf} > \pi_{sup}$). Este fenómeno se visualiza en la Figura 3, generada a partir de datos sintéticos no convexos.

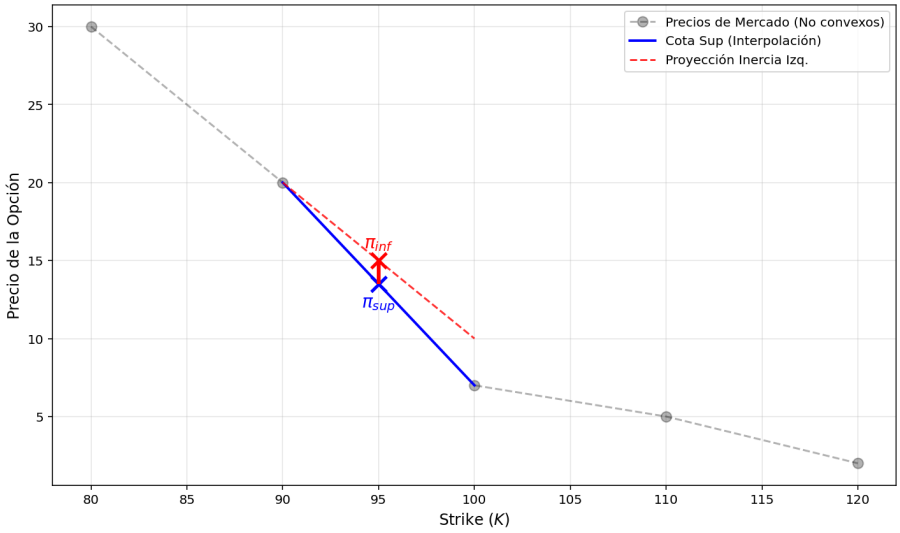

Figura 3: **Inconsistencia de precios**. La cota superior (azul) está por debajo de la inferior (roja). Esto se debe a que hemos generado un conjunto de datos donde la función de precios con respecto al *strike* no es convexa (es cóncava entre los *strikes* 90 y 100).
Fuente: elaboración propia.

3.3. Cotas en varias dimensiones

Hasta ahora hemos conseguido probar la existencia de fórmulas cerradas que nos dan las cotas de no arbitraje para opciones de compra en función de una serie de datos del mercado (los momentos del activo subyacente, o la cotización de otras opciones con strike distinto al nuestro).
El objetivo de esta subsección será el de conseguir dar unas cotas para este mismo problema en el caso de tener cotizaciones de opciones de compra sobre distintos subyacentes. Aquí entrará en juego la correlación entre las cotizaciones de los distintos subyacentes, viéndose un claro ejemplo del llamado *efecto diversificación*, que nos dice que el riesgo asumido en una cartera baja si los activos están incorrelados. Las condiciones que tenemos son las siguientes:
Supongamos que tenemos información sobre m activos básicos distintos. En particular, tenemos una opción con función de *payoff* $\phi(x)$, con $\phi : \mathbb{R}_+^m \to \mathbb{R}$, y un vector de n funciones de momentos $f = (f_1, \ldots, f_n)$, y sea $f_0 \equiv 1$, donde $f_i : \mathbb{R}_+^m \to \mathbb{R}$, $i = 0, 1, \ldots, n$. Además, sea $q = (q_1, \ldots, q_n)$ (de nuevo definiendo $q_0 = 1$ para conseguir que la probabilidad total sea 1), el correspondiente vector de momentos. Con esto, el problema a resolver tiene la siguiente formulación:

$$\begin{aligned} \text{maximizar} \quad & E^*[\phi(S)] \\ \text{sujeto a} \quad & E^*[f_i(S)] = q_i, \quad i = 1, \ldots, n \\ & \int_{\mathbb{R}_+^m} P^*(x)\, dx = 1 \\ & P^*(x) \geq 0, \quad \forall x \in \mathbb{R}_+^m, \end{aligned} \tag{7}$$

donde la esperanza se toma sobre todas las medidas de martingala definidas en $\mathbb{R}_+^m$. El inconveniente con el que nos encontramos es que el problema (7) es NP-Hard, como demuestran Bertsimas y Popescu en el Teorema 9 de [2]. En esta misma referencia se propone una relajación del problema optimizando sobre todas las medidas de martingala definidas en $\mathbb{R}^m$ en vez de sobre $\mathbb{R}_+^m$. Esto nos lleva a cotas más conservadoras, pero a la vez hace que el problema sea resoluble en tiempo polinómico en muchos casos de interés.
Sin embargo, habrá ocasiones donde querramos las cotas lo más exactas posibles, y es justamente en estas situaciones donde el ADMM brilla, pues converge a una solución de una manera mucho más veloz que otros métodos cuando la cantidad de datos es elevada. En particular, querremos

resolver el dual del problema (7), que se puede formular como sigue:

$$\begin{aligned} &\text{minimizar} \quad y_0 + \sum_{i=1}^{n} y_i\, q_i, \\ &\text{sujeto a} \quad y_0 + \sum_{i=1}^{n} y_i\, f_i(x) \geq \phi(x), \quad \forall\, x \in \mathbb{R}^m_+. \end{aligned} \tag{8}$$

Nótese que sabemos que se da la dualidad fuerte por los resultados de Isii en [16] siempre y cuando no haya arbitrajes en el mercado. Además, nótese que el dual de la ampliación del problema que proponen Bertsimas y Popescu es el problema (8), pero la desigualdad se impone sobre todo $\mathbb{R}^m$, admitiendo de esta manera la existencia de precios negativos.
Bajo esta relajación de dominio a $\mathbb{R}^m$ y asumiendo que tanto la función de pago $\phi(x)$ como las funciones de momento $f_i(x)$ son cuadráticas (o, por extensión, lineales), Bertsimas y Popescu demuestran (Teorema 8 de [2]) que el problema dual (8) (con la desigualdad en $\mathbb{R}^m$) se puede reescribir como un problema SDP. En particular, si

$$\phi(x) = x^T A x + b^T x + c \;\text{ y }\; f_i(x) = x^T A_i x + b_i^T x + c_i,$$

la cota superior se obtiene resolviendo

$$\begin{aligned} &\text{minimizar} \quad y_0 + \sum_{i=1}^{n} y_i q_i \\ &\text{sujeto a} \quad \begin{bmatrix} \sum_{i=1}^{n} y_i c_i + y_0 - c & \frac{1}{2}\left(\sum_{i=1}^{n} y_i b_i - b\right)^T \\ \frac{1}{2}\left(\sum_{i=1}^{n} y_i b_i - b\right) & \sum_{i=1}^{n} y_i A_i - A \end{bmatrix} \succeq 0. \end{aligned} \tag{9}$$

Esta formulación nos dará un resultado con el que contrastar nuestra implementación, en la cual no haremos la ampliación a $\mathbb{R}^m$, sino que discretizaremos el problema siguiendo a [7], obteniendo de esta manera cotas más coherentes con la realidad del mercado, tal y como se explica en la Sección 4. La comparativa entre ambos métodos resolviendo un problema con datos reales se puede encontrar en la Sección 5.3.

En la siguiente sección plantearemos el problema desde esta nueva perspectiva y explicaremos cómo se puede resolver usando el ADMM.

4. El ADMM y la resolución del problema

Como hemos comentado en la Sección 3, el problema es NP-Hard cuando pasamos a varias dimensiones. Bertsimas y Popescu proponen una solución: permitir precios negativos, como se sigue en el problema (9). En este capítulo vamos a exponer nuestra solución, que se basa en una discretización de los escenarios, siguiendo las ideas de Calafiore y Campi en [7].

Para lograr este enfoque, necesitamos un método de resolución del problema que sea especialmente eficiente con muchos datos. Es por ello que vamos a usar el Método de Dirección Alterna de Multiplicadores (de aquí en adelante, ADMM por sus siglas en inglés). Este es un método desarrollado a mediados de la década de los 70 por Gabay, Mercier, Glowinski y Marrocco. El ADMM tiene la particularidad de converger a una tolerancia aceptable (del orden de 10^{-3} o 10^{-4}) en un número de iteraciones bastante pequeño dadas unas hipótesis que engloban muchos problemas de especial interés en la Optimización Convexa.
Este método es especialmente útil en problemas donde tengamos una gran cantidad de datos (el llamado *Big Data*) y no necesitemos que la solución converja a una tolerancia excesivamente pequeña. Este es nuestro caso: en las carteras de los grandes bancos se tiene una cantidad ingente de opciones y es de vital importancia conocer el rango de no arbitraje de estas para evitar que un tercero pueda hacerle perder mucho dinero. El "problema" de la convergencia a una tolerancia no muy elevada no es grande en este caso porque los datos de mercado siempre tienen una cierta variabilidad (aunque en este trabajo lo obviemos por simplicidad, existe un precio para quien compra algo en el mercado y otro para quien lo vende. Además, normalmente hay unos costes cuando se hace cualquiera de estas operaciones, como se ve en el paper de Bertsimas y Popescu [2] en la Sección 5). Por todo esto, y porque muchas veces no hay liquidez en el mercado, es muy difícil que los datos no tengan errores de cotización, que puede hacer que mirándolos en dos provedores distintos nos queden dos cotas parecidas, pero distintas.

4.1. Formulación del problema

Vamos a formular el problema para que las notaciones sean las que se siguen en el artículo de Boyd et al [4]. Nuestro problema a resolver es el formulado en (8), donde asumiremos que tanto $\phi(\cdot)$ como $f_i(\cdot)$, para todo i, son funciones convexas:

$$\begin{aligned} \text{minimizar} \quad & y_0 + \sum_{i=1}^{n} y_i\, q_i, \\ \text{sujeto a} \quad & y_0 + \sum_{i=1}^{n} y_i\, f_i(x) \geq \phi(x), \quad \forall\, x \in \mathbb{R}_+^m. \end{aligned}$$

Como ya hemos comentado, este problema es NP-Hard y, además, la restricción se debe de verificar para todo $x \in \mathbb{R}_+^m$. Es por esto que Bertsimas y Popescu habían propuesto una relajación del problema permitiendo precios negativos. Nosotros, sin embargo, vamos a llevar a cabo una formulación alternativa, pero más consistente con la realidad que la que ellos propusieron. Siguiendo el Teorema 1 de Calafiore y Campi en [7], si construimos una matriz D muestreando N escenarios independientes de mercado, la solución que obtendremos será la solución óptima con probabilidad $1 - \varepsilon$, siempre que

$$N \geq \frac{n+1}{\varepsilon\, \beta} - 1,$$

donde β es el nivel de significación de que la muestra de escenarios no sea representativa. Siguiendo las conclusiones de [7], este enfoque nos permite resolver de manera eficiente problemas NP-Hard (si asumimos un pequeño riesgo de fallo), sin importar la forma en que la incertidumbre entra en los datos, e independientemente de la estructura del conjunto de incertidumbre.
Además, y como comprobaremos más adelante (ver Sección 5.3), este enfoque genera cotas más ajustadas al conjunto factible real del mercado que las del problema (9). Por tanto, esta discretización mediante la matriz D es una relajación probabilística que nos permite buscar soluciones al problema en dimensiones altas y manteniendo la coherencia financiera, pues solo se permiten precios positivos.

Tras esta discusión, vamos a introducir las notaciones para formular el problema como en la Sección 3 de [4]:

- La función $f(y)$ es en nuestro caso la función lineal de costes, $f(y) = \overline{q}^T y$, donde $\overline{q} = (1, q_1, \ldots, q_n)$ e $y = (y_0, y_1, \ldots, y_n)$, el vector de las variables del problema a resolver. Cabe destacar que hemos usado la notación y por coherencia con el resto del documento. Esta es la variable que en [4] se denota por "x".

- Vamos a suponer que Ω se puede discretizar en v estados, que denotaremos por $\omega_1, \ldots, \omega_v$. A partir de esto, se define la matriz $D \in \mathbb{R}^{v \times (n+1)}$, donde el elemento $D_{j,i}$ es el valor del activo i en el escenario j (nótese que $D_{j,0} = 1$ para todo j por definición del numerario). Se puede asumir que la matriz D es de rango máximo, lo cual está garantizado de manera casi segura por la naturaleza estocástica de la generación de los escenarios. La ausencia de rango completo implicaría que en el conjunto de activos básicos uno sería combinación lineal de los demás, por lo que es redundante y podríamos eliminarlo.

  Nótese que para garantizar la no negatividad de los precios, debemos hacerlo a partir de esta matriz. Para ello, simularemos los escenarios i.i.d. usando un modelo donde no existan los precios negativos. Como ejemplo, podremos simular las trayectorias usando el Modelo de Black-Scholes explicado en la Sección 3.1. Esta simulación se lleva a cabo mediante la técnica de Monte Carlo, llegando de esta manera a un resultado coherente con la hipótesis.

- Se define $\Phi = (\phi(\omega_1), \ldots, \phi(\omega_v))^T$. La función $g(z)$ va a ser la que gestione el no arbitraje. Entonces, definimos $z \in \mathbb{R}^v$ como la variable auxiliar que representa el pago total de la cartera de opciones en cada escenario y buscamos que se cumpla $D\,y \geq \Phi$. Con esto, $g(z) := I_C(z)$, donde $I_C(\cdot)$ es la función indicadora del conjunto convexo $C = \{z \in \mathbb{R}^v \,:\, z \geq \Phi\}$ (para la definición del concepto de función indicadora, ver el Ejemplo 3.24 de [5]). De esta manera, la restricción global $D\,y - z = 0$ obliga a que las componentes repliquen por encima el *payoff* ($Dx \geq \Phi$), logrando así la súper-replicación buscada.

Con esto, se puede escribir el problema de la siguiente forma:

$$\begin{array}{ll} \text{minimizar} & \overline{q}^T \cdot y \,+\, I_C(z), \\ \text{sujeto a} & D\,y - z = 0. \end{array} \tag{10}$$

4.2. Desarrollo del ADMM

Para resolver el problema (10), utilizaremos la forma escalada del ADMM (ver Sección 3.1.1 de [4]), pues nos será más sencillo programar el método. En este caso, y si ρ es el parámetro de penalización, se pueden definir el residuo como $r = Dy - z$ y la *variable dual escalada* como $u = (1/\rho)\,\lambda$, con λ el multiplicador de Lagrange de la restricción. Con esto, se expresa cada iteración del ADMM como

$$\begin{aligned} y^{k+1} &= \arg\min_y \left(\overline{q}^T y + \frac{\rho}{2} ||Dy - z^k + u^k||_2^2 \right) \\ z^{k+1} &= \arg\min_z \left(I_C(z) + \frac{\rho}{2} ||Dy^{k+1} - z + u^k||_2^2 \right) \\ u^{k+1} &= u^k + Dy^{k+1} - z^{k+1} = u^0 + \sum_{j=1}^{k+1} r^j, \end{aligned}$$

donde se ha definido el residuo en la iteración k como $r^k = Dy^k - z^k$.

Siguiendo ahora los resultados del apartado 4.2 de [4], que aplican cuando la función objetivo es cuadrática (en nuestro caso lo es, al ser lineal), podemos resolver, para cada iteración $k+1$ el valor de y^{k+1} usando que $\nabla_x ||Dy - b||_2^2 = 2D^T(D - b)$ y llegando a

$$\rho\,(D^T D)\,y^{k+1} = \rho\,D^T(z^k - u^k) - \overline{q}.$$

Al ser la matriz $D^T D$ simétrica, definida positiva (recuérdese que D tiene rango máximo) y constante en todas las iteraciones, la descomposición de Cholesky permite factorizarla una única vez antes del bucle iterativo de la resolución. Esto permite reducir la complejidad computacional de ser $O(n^3)$ a ser $O(n^2)$ (ver Sección 4.2.1 de [4]), reduciendo así el tiempo de computación notablemente. Siguiendo las fórmulas de la Sección 5 de [4], podemos escribir el valor de z en la iteración $k+1$ como

$$z^{k+1} = \Pi_C(Dy^{k+1} + u^k) = \text{máx}(\Phi, Dy^{k+1} + u^k),$$

donde $\Pi_C(\cdot)$ es la proyección ortogonal del punto en el conjunto convexo C y el máximo se toma componente a componente.
La definición de $u^{k+1} = u^k + Dy^{k+1} - z^{k+1}$ se mantiene inalterada.

El último paso de esta sección es el de definir un criterio de parada del algoritmo. Para ello, vamos a seguir el dado en la Sección 3.3 de [4]. Sea

$$s^{k+1} = \rho D^T(z^{k+1} - z^k),$$

el residuo de la condición de factibilidad del problema dual. De aquí en adelante, se llamará a r^{k+1} el *residuo primal* en la iteración $k+1$ y a s^{k+1} el *residuo dual* en la iteración $k+1$.
A continuación, se eligen una tolerancia relativa y una absoluta, donde la primera ponderará el tamaño de los residuos de las normas, y se suele tomar $\varepsilon^{rel} = 10^{-3}$ o 10^{-4}. La tolerancia absoluta, ε^{abs} se debe elegir acorde a los valores de las variables, y pondera al tamaño del problema. Entonces, un criterio razonable para que el algoritmo pare es, según la ecuación (3.12) de [4], que los residuos duales y primales sean pequeños; es decir, que

$$||r^k||_2 \leq \varepsilon^{\text{pri}} \text{ y } ||s^k||_2 \leq \varepsilon^{\text{dual}},$$

donde $\varepsilon^{\text{pri}} > 0$ y $\varepsilon^{\text{dual}} > 0$ se definen

$$\begin{aligned} \varepsilon^{\text{pri}} &= \sqrt{v}\,\varepsilon^{\text{abs}} + \varepsilon^{\text{rel}}\ \text{máx}(||Dy^k||_2,\, ||z^k||_2) \\ \varepsilon^{\text{dual}} &= \sqrt{n+1}\,\varepsilon^{\text{abs}} + \varepsilon^{\text{rel}}\,||\rho\, D^T u^k||_2 \end{aligned}$$

Observación 4.1. (Sobre el problema SDP). El problema (9) se puede resolver también usando el ADMM. Para ello basta proyectar la matriz resultante al cono de matrices semidefinidas positivas (sustituyendo los autovalores negativos, si hubiera, por ceros en su descomposición en autovalores), tal y como se indica en la Sección 5.2.1 de [4].

4.2.1. Viabilidad del ADMM

Uno de los puntos más importantes al elegir un modelo de Optimización es saber que el método va a converger a las soluciones deseadas y que los residuos convergerán a 0. Siguiendo a Boyd et al en [4], si se dan las siguientes dos hipótesis, la convergencia está asegurada (ver Sección 3.2 de dicha referencia):

1. Las funciones $f : \mathbb{R}^{n+1} \to \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ y $g : \mathbb{R}^v \to \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ son cerradas, con dominio no vacío y convexas.

2. El Lagrangiano L_0 tiene un punto de silla.

La hipótesis 1 se cumple al ser $f(y)$ una función lineal con dominio no vacío (y por ende, convexa y cerrada) y $g(z)$ la función indicadora del conjunto C, que es convexo, cerrado y no vacío. Para la hipótesis 2 basta tener en cuenta que por los resultados de Isii en [16], se da la dualidad fuerte bajo la hipótesis de no arbitraje que estamos asumiendo, lo cual prueba la existencia de un punto de silla.

Como se verifican ambas hipótesis, concluimos que nuestro problema convergerá hacia la solución óptima global.

4.3. Aplicación al problema

La idea de esta subsección es ir resolviendo los problemas que hemos planteado durante el documento usando una implementación del ADMM en Python que se puede encontrar en el Anexo A.1.
En primer lugar debemos generar la matriz D. Para ello, y como comentamos anteriormente, vamos a usar los resultados de la Sección 3.1, donde vimos que podemos realizar simulaciones independientes e idénticamente distribuidas del valor, tanto de la acción, como de cualquier opción, usando el modelo de Black-Scholes. La importancia, como se comentó, es que cuando pasemos a varios activos básicos distintos, podremos correlacionarlos usando un proceso de cópula gaussiana, consiguiendo de esta forma la correlación exacta deseada en las simulaciones.

Tras generar la matriz D de esta manera, llevamos a cabo una primera implementación del método. Sin embargo, nos topamos con lo siguiente: el método no convergía y teníamos la siguiente situación:

$$||r^{\text{iter máx}}||_2 = 10^{-14}, \text{ pero } ||s^{\text{iter máx}}||_2 = 100,$$

esto nos muestra la importancia de la Sección 3.4.1 de [4]. En ella se explica que podemos variar el parámetro ρ siempre y cuando se quede fijo tras un número finito de iteraciones del método. Con esto, podemos definir

$$\rho^{k+1} = \begin{cases} \tau^{\text{incr}}\,\rho^k & \text{si } ||r^k||_2 > \mu\,||s^k||_2 \\ \rho^k/\tau^{\text{decr}} & \text{si } ||s^k||_2 > \mu\,||r^k||_2 \\ \rho^k & \text{en otro caso,} \end{cases}$$

donde vamos a tomar como se indica en esta sección los parámetros

$$\mu = 10, \quad \tau^{\text{incr}} = \tau^{\text{decr}} = 2.$$

La idea tras esta manera de definir el parámetro de penalización es intentar que las normas de ambos residuos estén en un factor de μ de la otra mientras convergen a 0. Además, cabe destacar que tenemos que escalar también la variable dual escalada, u^{k+1}, de tal manera que si multiplicamos ρ^k por el factor τ^{incr}, dividiremos u^{k+1} (calculado previamente a la actualización del parámetro de penalización) por el mismo factor, y viceversa en caso de dividir ρ^k por el factor τ^{decr}.

Esto hace que el método converja más rápido, al evitar que el método caiga en una solución local de la cual no sea capaz de salir. En nuestro caso implementar algo es casi una obligación, dado que estamos trabajando con matrices D de dimensiones muy distintas (por ejemplo, de 3×30000).

4.3.1. Normalización de la matriz D

En la Sección 5 solamente aplicaremos los conceptos explicados hasta aquí. Sin embargo, al llegar al problema con datos reales, el resuelto en la Sección 5.3, tendremos que hacer una normalización de las columnas de la matriz D, pues al coexistir activos con valores dispares, el método nos devuelve un resultado que, si bien se queda cercano al real (ver Observación 5.1), no es coherente con el problema, pues nuestro método da un valor más grande que el de Bertsimas y Popescu en el problema (9), lo cual no tiene sentido dado que este problema tiene un dominio mayor que el nuestro.

Para solucionar este problema hemos seguido la idea que aplican Boyd et al en la Sección 11.1 de [4]: normalizamos las distintas columnas de D para que tengan norma ℓ^2 igual a uno; es decir, si d_i es la $i-$ésima columna de la matriz D, hemos definido

$$\widetilde{d}_i := d_i/||d_i||_2, \quad \widetilde{q}_i := \overline{q}_i/||d_i||_2.$$

Resolviendo el problema de la manera que hemos explicado con anterioridad, pero usando las variables normalizadas $\widetilde{D}$ y $\tilde{q}$, el método converge de manera estable. Una vez ha convergido, si tomamos la variable de pesos que nos devuelve el algoritmo, $\tilde{y}$, tenemos que deshacer la ponderación para recuperar los pesos reales de la cartera réplica; es decir, definimos

$$y_{\text{real},i} = \frac{\tilde{y}_i}{\|d_i\|_2}.$$

Con esto, la cota devuelta por el algoritmo es $\overline{q}^T \cdot y_{\text{real}}$. Con esta normalización llegamos a los resultados de la Tabla 5.

Estos resultados reflejan a la perfección la realidad del problema (y, de hecho, convergen incluso mejor que un *solver* ADMM comercial dadas esas tolerancias), lo cual nos muestra la importancia de esta normalización en el resultado.

5. Resultados

En esta sección abordaremos la validación empírica de la aportación metodológica introducida en la Sección 4. Como explicamos, este método solo mira un número (grande) de escenarios discretizados y resuelve el problema con la única restricción de que el derivado tenga un *payoff* convexo. El primer objetivo que nos pondremos será hallar las cotas explícitas que nos dan en el caso univariante los Teoremas 3.1 y 3.5 y la Observación 3.2. Veremos cómo nuestro método converge en unas pocas iteraciones al resultado deseado, y lo graficaremos, mostrando así la bonita interpretación geométrica que tiene nuestro trabajo.
Tras comprobar que el método funciona en el caso multidimensional, procederemos a resolver problemas multidimensionales complejos, donde se demostrarán los efectos de la correlación y la información extra. Para terminar, procederemos a aplicar el método en un problema con datos reales.

5.1. Resolución de las cotas para un único activo

En primer lugar resolveremos las cotas del Teorema 3.1 y de la Observación 3.2. Nuestros datos de partida serán:

$$\pi = 100,\ K = 100.$$

Además, para simular, supondremos que la opción vence en un año y que la volatilidad (en el sentido de Black-Scholes) es $\sigma = 0{,}25$ (cabe recordar que hemos asumido $r = 0$ durante todo el trabajo, pues no cambia los resultados de la optimización). Con estos datos, podemos simular el número que nos indica la fórmula de Calafiore y Campi en [7] de escenarios a través del método explicado en la Sección 3.1. Con esto, tendremos nuestra matriz D, así como los escenarios del *payoff* de la opción a valorar (ya que hacemos $S - K$, siendo S la matriz de escenarios simulada). Además, para hallar el segundo momento usaremos que sus precios son justamente S^2 y que su precio inicial es (haciendo $E(S^2)$)

$$E(S^2) = \pi^2\, e^{(2r+\sigma^2)\,T}.$$

Usando esto ya estamos en posición de aplicar nuestro método y de comparar los resultados con las cotas exactas que dedujimos en el Teorema 3.1. Los resultados de aplicar el método en esta situación han sido muy satisfactorios para la cota superior, convergiendo sin problema en unas pocas iteraciones. Sin embargo, para la cota inferior se han detectado problemas de convergencia del método que explicaremos más adelante.

En primer lugar, nótese que hemos usado el código del Anexo A.1 para la evaluación de los resultados. Los parámetros del ADMM usados han sido:

$$\text{max_iter} = 50000,\ \text{tol_abs} = 10^{-3},\ \text{tol_rel} = 10^{-4},\ \text{tau_incr} = 2,\ \text{tau_decr} = 2,\ \text{mu} = 10.$$

Tras ejecutar el código en un entorno *Spyder* llegamos a los siguientes resultados que nos da la Tabla 1

Tabla 1: Resultados de la Cota Superior: ADMM vs Lo
Fuente: elaboración propia.

Parámetro / Métrica	**Valor**
Cota Analítica de Lo	12,6979 €
Cota ADMM (con S^2)	12,6885 €
Diferencia Absoluta	$9,39 \times 10^{-3}$
Iteraciones	4.400
y_0 (Término independiente)	52,7524
y_1 (Coeficiente lineal S)	$-1,4254$
y_2 (Coeficiente cuadrático S^2)	0,0096

Ahora bien, como se puede ver en la Tabla 2, la cota inferior no ha convergido: el método no es capaz de encontrar una cartera de los tres elementos que esté por debajo del *payoff* en

todos los escenarios. Teniendo en cuenta que tenemos una base de activos básicos formada por $\{1, S, S^2\}$, se puede entender como que el método no es capaz de ajustar una parábola que esté por debajo del *payoff* en todos los escenarios. Como observamos, el ADMM no es capaz de acabar de ajustar la cartera para que iguale al valor intrínseco, 0. Al verse forzado a mantener un hiperplano estrictamente por debajo del *payoff* en todos los escenarios, se queda en torno al valor de 2,50, sin bajar nunca al límite teórico. Tras varios intentos de arreglarlo, el único que pareció dar resultado fue añadir a las simulaciones un escenario alto extremo. Sin embargo, al hacer esto, creamos un problema mal condicionado que hace que la cota superior no converja.

Tabla 2: Resultados de la Cota Inferior: ADMM vs. Merton
Fuente: elaboración propia.

Parámetro / Métrica	**Valor**
Cota de Merton	0,0000 €
Cota ADMM (con S^2)	2,6684 €
Diferencia Absoluta	2,6684
Iteraciones de convergencia	49.999
Residuo Primal	2,89
Residuo Dual	$3,26 \times 10^1$
y_0 (Término independiente)	13,5600
y_1 (Coeficiente lineal S)	$-0,5177$
y_2 (Coeficiente cuadrático S^2)	0,0038

Afortunadamente, y siguiendo la Observación 3.2, podemos eliminar la información sobre el momento de orden 2, pues no influye en la cota ínfima. Haciendo esto, llegamos a la Tabla 3, donde se puede observar cómo el método converge satisfactoriamente a 0.

Tabla 3: Resultados de la Cota Inferior: ADMM vs. Merton
Fuente: elaboración propia.

Parámetro / Métrica	**Valor**
Cota de Merton	0,0000 €
Cota ADMM	0,0261 €
Diferencia Absoluta	$2,61 \times 10^{-2}$
Iteraciones de convergencia	2.787
y_0 (Término independiente)	$-27,6154$
y_1 (Coeficiente lineal S)	0,2764

Una vez hemos resuelto el problema de convergencia, podemos visualizar cómo son las bandas de no arbitraje de opciones de compra europeas conocidos sus dos primeros momentos:

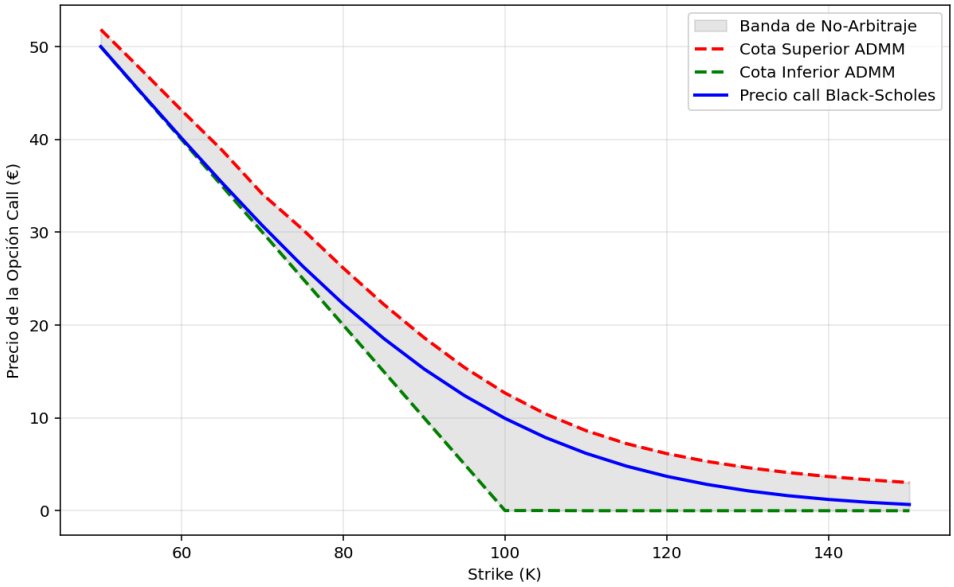

Figura 4: **Bandas de precios de no-arbitraje para una Opción Call Europea.** La zona sombreada representa el conjunto de precios no arbitrables dado el primer y segundo momento del activo subyacente ($\pi = 100, \sigma = 0{,}2, T = 1$) según varía el *strike* de la opción de compra. La línea roja discontinua muestra la cota superior de Lo, la deducida en el Teorema 3.1, mientras que la verde indica la cota inferior de Merton (valor intrínseco). Por último, la línea azul continua representa el precio bajo el modelo de Black-Scholes.
Fuente: elaboración propia.

Como se puede observar en la Figura 4, el precio de Black-Scholes se mantiene consistentemente dentro de las cotas, lo cual nos indica que dicho precio no es arbitrable. Además, se puede observar cómo en *strikes* cerca del valor inicial del activo subyacente, el valor de Black-Scholes está más cerca de la cota superior, mientras que en los más extremos, se acerca más a la inferior.

Pasemos a continuación a dar las cotas en caso de tener las cotizaciones de una serie de opciones con el mismo vencimiento, sobre un mismo subyacente. Aquí seguimos teniendo cotas explícitas, las demostradas en el Teorema 3.5.
Para este caso los datos que usaremos son:

$$\begin{aligned} \textbf{Datos subyacente:} \quad & \pi = 100, \quad \sigma = 0{,}25, \quad T = 1 \\ \textbf{Strikes:} \quad & K_1 = 80, \quad K_2 = 90, \quad K_3 = 100, \quad K_4 = 110, \quad K_5 = 120 \\ \textbf{Precios:} \quad & q_1 = 22{,}5, \quad q_2 = 14, \quad q_3 = 7{,}5, \quad q_4 = 3{,}5, \quad q_5 = 1. \end{aligned}$$

Además, el *strike* de interés es 105.

Tabla 4: Comparativa de Cotas y Composición de Cartera Replicante
Fuente: elaboración propia.

Métrica / Activo	**Valor**
Cota Superior Analítica	5,5000 €
Cota Superior ADMM	5,5001 €
Cota Inferior Analítica	4,7500 €
Cota Inferior ADMM	4,7500 €
Composición Cartera (Superior)	
Efectivo (y_0)	0,0000
Opción Call ($K = 100$)	0,4999
Opción Call ($K = 110$)	0,5001

Como se observa, para la cota superior la solución que nos ha dado el ADMM ha sido la esperada: el precio más alto es justamente el promedio aritmético entre el de la opción de *strike* 100 y la de *strike* 110, al tener la opción en estudio el *strike* intermedio, 105, tal y como era de esperar siguiendo los resultados del Teorema 3.5.

Al igual que en el caso anterior, vamos a graficar las cotas de no arbitraje según varía el *strike* de la opción en el intervalo $[80, 120]$, donde se encuentran los *strikes* cotizados.

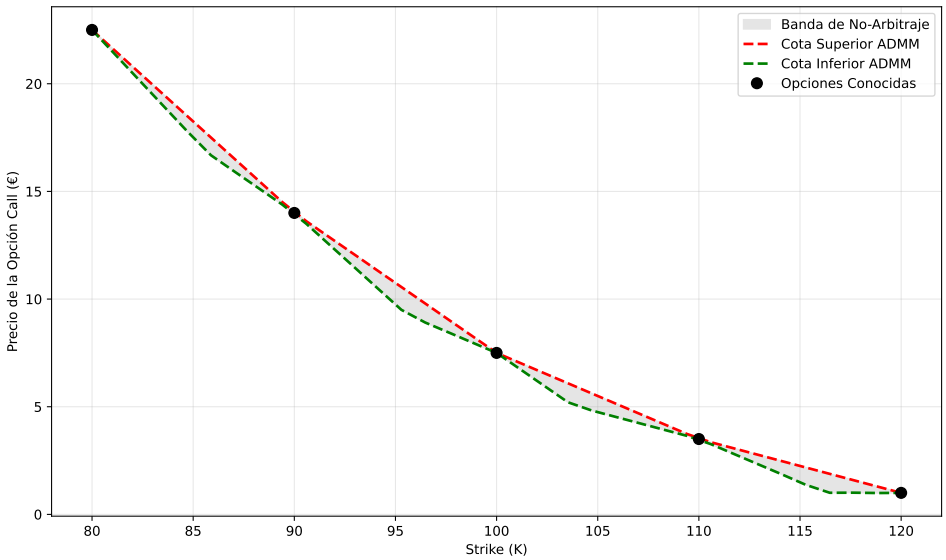

Figura 5: **Bandas de no arbitraje del Teorema 3.5.** La figura ilustra las cotas superior e inferior obtenidas mediante el algoritmo ADMM para una opción de compra conocidos los precios de otras opciones de compra con el mismo activo subyacente y vencimiento. Los puntos negros representan el conjunto de $n = 5$ opciones cuyos precios de mercado son conocidos ($K \in \{80, 90, 100, 110, 120\}$). Se observa cómo la región de precios no arbitrables (área sombreada) colapsa en los strikes observados (pues no hay incertidumbre, el precio es el que está en el mercado), y cómo los límites forman una envolvente convexa poligonal basada en la restricción de ausencia de arbitraje, sin asumir ninguna distribución de probabilidad para el activo.
Fuente: elaboración propia.

5.2. Resolución de las cotas para varios activos básicos

Por último, revolvimos el problema en el caso de tener varios activos básicos. El programa informático del Anexo A.1 sigue siendo válido, pues se programó para contemplar ambos casos. Dado que en mercados con más de un activo básico carecemos de fórmulas analíticas, en primer lugar programamos el método teniendo dos activos básicos, con correlación 0,5 y una opción de compra de cada uno. La idea es comprobar cómo al introducir más información en el mercado, las cotas de la opción de compra sobre uno de los activos básicos se ven reducidas. Después, haremos un ejemplo con un *payoff* más complejo y que explota la estructura de correlación, viendo así cómo funciona el *efecto diversificación*.

El primer ejercicio que hicimos fue el de hallar las cotas de no arbitraje en el siguiente mercado financiero: $\{\text{Numerario}, \pi^1, c(\pi^1, K^1), \pi^2, c(\pi^2, K^2)\}$, donde la notación $c(\pi^i, K^i)$ significa que es una opción de compra sobre el activo básico i y de *strike* K^i. Los datos usados fueron:

$$\begin{aligned} \textbf{Datos subyacentes:} \quad & \pi_1 = 100, \quad \sigma_1 = 0{,}25, \quad \pi_2 = 75, \quad \sigma_2 = 0{,}30, \quad T = 1 \\ \textbf{Strikes:} \quad & K_1 = 100, \quad K_2 = 75 \\ \textbf{Precios (B-S):} \quad & q_1 = 9{,}9476, \quad q_2 = 8{,}9427. \end{aligned}$$

Fuimos variando el *strike* en el intervalo $[87{,}5; 112{,}5]$ para opciones de compra sobre el primero de los activos, obteniendo la Figura 6.

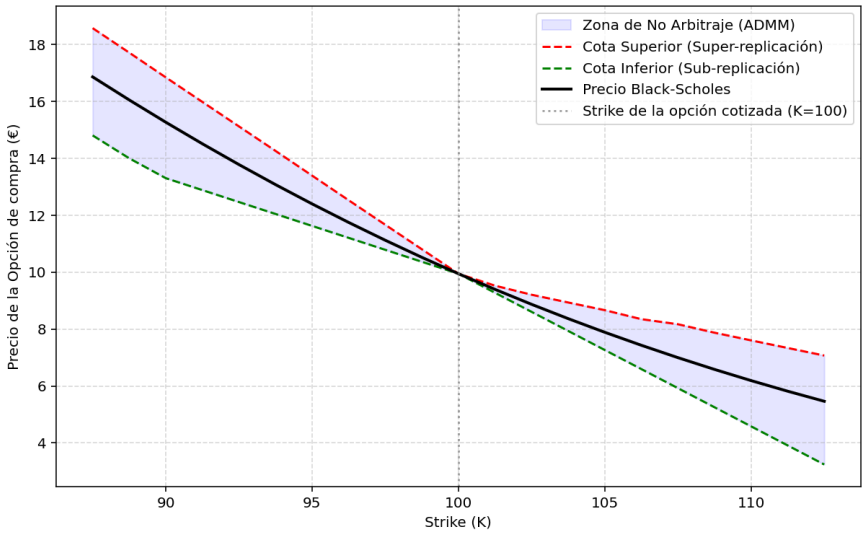

Figura 6: **Bandas de no arbitraje en un mercado de varios activos.** La figura nos muestra la banda de precios no arbitrables para una opción de compra sobre el primero de los activos básicos. La línea negra muestra el precio bajo el modelo de Black-Scholes, que está prácticamente en el punto medio de ambas cotas en todos los *strikes*. La forma de embudo por ambos lados nos muestra cómo cuando el *strike* estudiado está cerca del punto donde el valor es conocido hay poca incertidumbre (la cartera réplica contendrá principalmente este activo), pero según nos alejamos de él, las bandas se van ampliando, entrando en juego toda la información disponible.
Fuente: elaboración propia.

Si ahora llevamos a cabo la comparativa entre las cotas conociendo información sobre los dos activos y las cotas conociendo la información solamente sobre el primero de los activos, podríamos pensar que se solaparían, pues las opciones en estudio solo dependen de este. Sin embargo, la Figura 7 nos desmiente esta intuición. Esto se debe a que, aún no aportando información sobre el precio como tal de la opción de compra, hay más carteras posibles con las que se pueden generar arbitrajes y se podría generar algún tipo de cartera, usando también las cotizaciones sobre el segundo de los activos, que arbitraran el precio de la opción en estudio si nos salimos de las cotas que nos devuelve el programa.

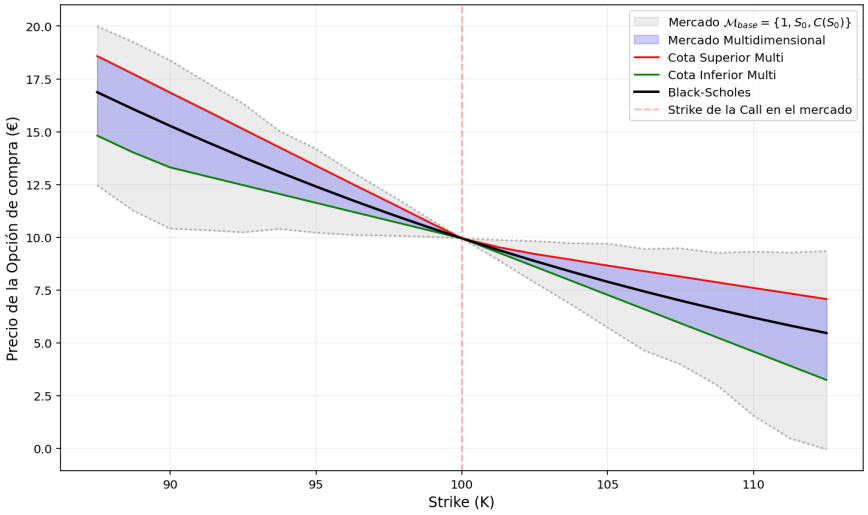

Figura 7: **Comparativa de las bandas con más y con menos información.** La figura nos muestra la importancia de tener más información: en el mercado con solo un activo subyacente y una opción de compra sobre el mismo, la región de no arbitraje es mucho más grande, pues solo se pueden comprar o vender los tres activos de dicho mercado. Sin embargo, al incluir las cotizaciones de otro activo subyacente y de una opción sobre este, existen más posibles carteras, lo cual reduce la incertidumbre y, con ello, la banda de no arbitraje. Además, nótese que el precio del modelo de Black-Scholes sigue estando dentro de la banda para ambos mercados.
Fuente: elaboración propia.

El último ejemplo que hemos considerado es uno donde se puede ver cómo una correlación alta (positiva o negativa) influye en nuestras cotas. Para ello hemos hallado las cotas de no arbitraje de la denominada "opción de compra cesta" que, fijado un *strike* K se define como

$$\text{máx}\left(\frac{S^1 + S^2}{2} - K, 0\right).$$

Este activo claramente depende de la correlación entre ambos activos, pues el *payoff* es mayor cuanto mejor le vaya a ambas en conjunto, y peor cuanto peor les vaya. Es decir, el valor de este derivado tiene correlación positiva con ambos activos que lo forman.

El mercado considerado es parecido al de la Figura 6, pero añadimos información extra: ahora tenemos información sobre un producto "cruzado"; es decir, que depende de ambos activos. Para ello, hemos incorporado la denominada *opción de intercambio*, que tiene *payoff*

$$\text{máx}(S^1 - S^2, 0).$$

Para darle un precio, se ha supuesto el modelo de Margrabe, que es una extensión del de Black y Scholes para este caso. En él, se tiene en cuenta la correlación entre ambos activos, y es la pieza clave que nos permite una visualización como la de la Figura 8. Si se desea revisar esta fórmula, se recomienda revisar la Sección 26.14 de [15], que está basada en el artículo de 1978 de W. Margrabe, [18].

Tras esta discusión, explicitemos los datos que hemos utilizado:

$$\begin{aligned}
\textbf{Datos subyacentes:}\quad & \pi_1 = 100, \quad \sigma_1 = 0{,}25, \quad \pi_2 = 100, \quad \sigma_2 = 0{,}25, \quad T = 1, \quad \rho = 0{,}5 \\
\textbf{Strikes:}\quad & K_1 = 100, \quad K_2 = 100 \\
\textbf{Precios (B-S):}\quad & q_1 = 9{,}9476, \quad q_2 = 9{,}9476 \\
\textbf{Precio (Margrabe):}\quad & P_{Margr} = 9{,}9476,
\end{aligned}$$

donde el precio de Margrabe se ha hecho suponiendo $\rho = 0{,}5$, pero este valor varía en función de la correlación que le vayamos metiendo al modelo. Por ejemplo, si la correlación es 0,75, $P_{Margr} = 7{,}0432$. El resto de *inputs* se mantienen invariantes durante las iteraciones.

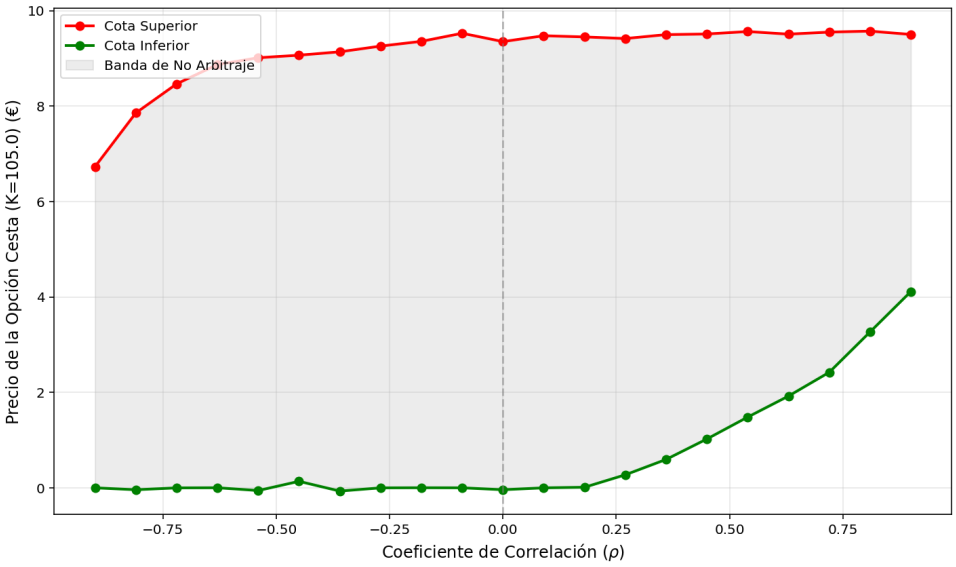

Figura 8: **Bandas en un activo donde importa la correlación.** En la figura se puede observar cómo afecta la correlación en las cotas de no arbitraje partiendo de un derivado correlacionado con ambos activos básicos. De manera clara, cuando la correlación es grande y negativa, la cota superior tiende a bajar, pues una subida en el activo uno lleva consigo una (probable) bajada en el activo dos, por lo que el valor máximo baja. Una vez esta correlación sube, la cota superior se estabiliza, pues ya existen escenarios en la matriz D donde si no se sube hasta ese tope se pueden dar arbitrajes. Lo contrario pasa con la cota inferior, que es cero hasta que la correlación es 0,25, donde va subiendo sustancialmente debido a que es sumamente improbable que se desplome uno de los activos básicos sin que se desplome el otro.
Fuente: elaboración propia.

5.3. Resolución con datos reales

Hasta ahora hemos comprobado que nuestro método funciona con gran exactitud en muchos ejemplos sintéticos, con el objeto de validar la convergencia del modelo. Sin embargo, el método es totalmente funcional también si tomamos datos de un mercado financiero real. Como ejemplo, se han considerado las cotizaciones de tres de las empresas más grandes del mercado de Estados Unidos, el *S&P 500*, como son *Nvidia (NVDA), Apple (AAPL)* y *Microsoft (MSFT)*, donde las siglas entre paréntesis denotan el *ticker* (o nombre en clave) de estas empresas en la plataforma Yahoo Finance.

Para poder comprobar que la solución que nos da el método es buena, hemos generado una función cuadrática como función de *payoff* y hemos resuelto el problema SDP que propusieron Betsimas y Popescu (el de nuestra ecuación (9)) usando el paquete *cvxpy* (en particular, hemos usado el *solver* "CLARABEL", que es el más avanzado el día de hoy de dicha librería). La función ha sido la siguiente:

$$A = \begin{bmatrix} -0{,}04 & 0 & 0 \\ 0 & -0{,}06 & 0 \\ 0 & 0 & -0{,}08 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 10 \\ 10 \\ 10 \end{bmatrix}, \quad c = -500.$$

A partir de estos parámetros, hemos definido $\phi(S) = S^T AS + b^T S + c$. Los resultados obtenidos por ambos métodos, así como los parámetros que cotizaban a cierre de 23/02/2026 se pueden consultar en la Tabla 5. Cabe destacar que para conseguir unos resultados coherentes, hemos tenido que recurrir a la normalización explicada en la Sección 4.3.1, pues si no el método nos daba un resultado que no es el óptimo, como se comenta en la Observación 5.1.

Tabla 5: Parámetros empíricos y resultados de la cota superior de no arbitraje del *payoff* $\phi(\cdot)$ para una cesta tecnológica multidimensional ($n = 3$). Datos extraídos el 23/02/2026.
Fuente: Yahoo Finance y elaboración propia.

Parámetros de Mercado

Activo	**Precio Mercado**	**Volatilidad Anual (σ)**
MSFT	386.29 $	0.2649
AAPL	267.16 $	0.3214
NVDA	190.70 $	0.4392

Matriz de Correlación Empírica

ρ	**MSFT**	**AAPL**	**NVDA**
MSFT	1.0000	0.3846	0.5659
AAPL	0.3846	1.0000	0.4755
NVDA	0.5659	0.4755	1.0000

Comparativa cvxpy vs. ADMM ($N = 40000$)

Métrica	**SDP (Problema (9))**	**ADMM (Propio)**
Cota Superior ($)	-5218.9311	-5223.3347
Posición en Caja ($)	12661.2239	13347.6406
Peso MSFT (Δ_1)	-20.9030	-21.5779
Peso AAPL (Δ_2)	-22.0625	-22.8186
Peso NVDA (Δ_3)	-20.5112	-21.7072
Iteraciones	-	15738

Como podemos observar, ambas soluciones son parecidas (la diferencia porcentual es de menos de un 1 % y la absoluta de apenas 4,40$). Sin embargo, y como es de esperar, el valor que nos devuelve el problema SDP de Bertsimas y Popescu [2] es mayor que el que nos devuelve nuestro planteamiento del problema. Esto se debe a que el problema SDP permite precios negativos y, por consiguiente, es capaz de encontrar una combinación lineal más grande que maximice la cota.

Esto nos muestra que la solución propuesta en el presente trabajo converge al valor correcto y, además, es más coherente y general que el problema SDP, pues solo admite precios no negativos y resuelve cualquier función de *payoff* convexa. Para descartar que esta pequeña diferencia venga por el algoritmo ADMM, hemos aplicado el mismo *solver* comercial para resolver el problema discretizado, llegando a un resultado de $-5220{,}11\$$, lo cual confirma que la reducción de valor observada en la cota es fruto del planteamiento adoptado.

Asimismo, es importante destacar las distintas normalizaciones y cómo hemos optimizado el problema, pues al resolver el problema con el *solver* comercial *OSQP*, basado en el ADMM, con las tolerancias puestas en nuestro código (que para este ejemplo incluye la normalización de la Sección 4.3.1), devuelve un resultado de $-5239{,}12$ dólares, evidenciando el buen funcionamiento de nuestro código.

Observación 5.1. La normalización llevada a cabo en la Sección 4.3.1 es de vital importancia en este caso debido a la diferencia de valor de las acciones cotizadas. Si no se lleva a cabo, estas diferencias rompen la coherencia del problema, y nuestro algoritmo puede llegar a devolver una solución superior a la del problema SDP, lo cual es una contradicción teniendo en cuenta que a lo sumo puede igualar dicha solución, tal y como se muestra en la siguiente tabla.

Tabla 6: Resultados sin normalización del problema anterior. Datos extraídos el 19/02/2026.
Fuente: Yahoo Finance y elaboración propia

Comparativa cvxpy vs. ADMM ($N = 60000$)

Métrica	**SDP (Problema (9))**	**ADMM**
Cota Superior ($)	-5280.0431	-5250.0705
Posición en Caja ($)	12750.3487	13148.8510
Peso MSFT (Δ_1)	-21.8768	-22.3337
Peso AAPL (Δ_2)	-21.2731	-21.6401
Peso NVDA (Δ_3)	-20.0640	-20.5474
Iteraciones	-	901

6. Conclusiones y discusión final

En este trabajo se ha explorado la conexión matemática entre la teoría de valoración de derivados libre de arbitraje y la Optimización Convexa, trasladando lo que a priori parecía un problema abstracto de finanzas estocásticas a un entorno matemático que se puede resolver con el uso de algoritmos.

A lo largo de las distintas secciones, se ha llegado a que el cálculo de las cotas de no arbitraje constituye un problema de optimización NP-Hard, por lo que hace falta algún tipo de relajación para poderlo resolver.
El enfoque clásico de Bertsimas y Popescu en [2] fue relajar el espacio de precios, admitiendo la posibilidad de precios negativos, llegando de esta manera a un problema SDP, resoluble en tiempo polinómico. Sin embargo, en este trabajo se ha optado por un enfoque alternativo, destacando los siguientes puntos:

- **Conjunto de escenarios discreto:** siguiendo la teoría desarrollada por Calafiore y Campi en [7], podemos transformar el problema continuo en un sistema matricial discreto. Esta relajación es probabilística: variando el número de escenarios posibles N, podemos tener unas cotas de no arbitraje altamente fiables, y sin tener que extender el dominio de los precios.

- **Resolución usando el ADMM:** el método de resolución elegido fue el ADMM, pues funciona especialmente bien con problemas de alta dimensionalidad. Al extraer la factorización de Cholesky fuera del bucle iterativo y emplear un parámetro de penalización dinámico, el algoritmo logra gestionar las decenas de miles de restricciones impuestas, sin caer en problemas de inestabilidad, como se puede observar en la Sección 5.

- **Ajuste con las cotas conocidas:** el método es capaz de ajustarse a una precisión muy elevada a las cotas analíticas que se demuestran en los Teoremas 3.1 y 3.5. Además, cuando pasamos al mundo multivariante, hemos comprobado que las cotas se parecen mucho a lo que devuelve el solver *cvxpy* cuando resuelve el problema SDP de Bertsimas y Popescu.

- **Coherencia con el mercado y generalización:** el resultado presentado en este trabajo garantiza la no negatividad de los precios, siendo coherente con el mercado financiero. Además, mientras que la formulación SDP de Bertsimas y Popescu se restringe a funciones de *payoff* lineales o cuadráticas, nuestro planteamiento generaliza el problema, siendo capaz de integrar y resolver cualquier función de *payoff* convexa, garantizando la convergencia del algoritmo.

Asimismo, durante el trabajo se han empleado numerosas ramas de las Matemáticas, evidenciando que el estudio en Finanzas Cuantitativas requiere un conocimiento matemático avanzado: las relaciones entre Teoría de la Medida y de Probabilidades, la geometría de la Optimización Convexa o el Análisis Estocástico son algunas ramas que hemos tenido que usar a lo largo de la memoria.

La metodología implementada en el presente trabajo establece una base que podría extenderse en futuros trabajos o investigaciones. Las principales vías de desarrollo son:

- **Cobertura en varios tiempos:** el modelo actual se limita al estudio de los mercados discretos con un solo salto temporal. Una extensión natural del trabajo sería formular el problema como un proceso secuencial en distintos nodos temporales. Las bases matemáticas se pueden encontrar en el libro de Föllmer y Schied [9], a partir del Capítulo 5.

- **Incluir fricciones de mercado:** durante la memoria hemos supuesto que los precios para comprar y vender son iguales y que no hay costes de transacción. Sin embargo, en la realidad esto no es así. Para abordar el segundo de los puntos, se puede consultar la Sección 5 del artículo de Bertsimas y Popescu [2]. Además, ambos problemas se pueden resolver usando penalizaciones mediante normas L^1, como se explica en [5].

Referencias

[1] Mathias Beiglböck, Pierre Henry-Labordère, and Friedrich Penkner. Model-independent bounds for option prices—a mass transport approach. *Finance and Stochastics*, 17(3):477–501, 2013.

[2] Dimitris Bertsimas and Ioana Popescu. On the relation between option and stock prices: A convex optimization approach. *Operations Research*, 50(2):358–374, 2002.

[3] Fischer Black and Myron Scholes. The pricing of options and corporate liabilities. *Journal of Political Economy*, 81(3):637–654, 1973.

[4] Stephen Boyd, Neal Parikh, Eric Chu, Borja Peleato, and Jonathan Eckstein. Distributed optimization and statistical learning via the alternating direction method of multipliers. *Foundations and Trends® in Machine Learning*, 3(1):1–122, 2011.

[5] Stephen Boyd and Lieven Vandenberghe. *Convex optimization*. Cambridge University Press, Cambridge, 2004.

[6] Haïm Brezis. *Análisis funcional: Teoría y aplicaciones*. Alianza Universidad Textos. Alianza Editorial, Madrid, 1984.

[7] G. Calafiore and Marco Campi. Uncertain convex programs: Randomized solutions and confidence levels. *Mathematical Programming*, 102:25–46, 01 2005.

[8] Freddy Delbaen and Walter Schachermayer. A general version of the fundamental theorem of asset pricing. *Mathematische annalen*, 300(1):463–520, 1994.

[9] Hans Föllmer and Alexander Schied. *Stochastic Finance: An Introduction in Discrete Time*, volume 27 of *De Gruyter Studies in Mathematics*. De Gruyter, Berlin, Boston, 4 edition, 2016.

[10] Paul Glasserman. *Monte Carlo Methods in Financial Engineering*. Springer, New York, 2004.

[11] Bruce D. Grundy. Option prices and the underlying asset's return distribution. Rodney l. white center for financial research working paper, The Wharton School, University of Pennsylvania, April 1991.

[12] J. Michael Harrison and David M. Kreps. Martingales and arbitrage in multiperiod securities markets. *Journal of Economic Theory*, 20(3):381–408, 1979.

[13] J Michael Harrison and Stanley R Pliska. Martingales and stochastic integrals in the theory of continuous trading. *Stochastic processes and their applications*, 11(3):215–260, 1981.

[14] Pierre Henry-Labordère. *Model-free Hedging: A Martingale Optimal Transport Viewpoint*. CRC Press, 2017.

[15] John C. Hull. *Options, Futures, and Other Derivatives*. Pearson Education, 9th edition, 2014.

[16] Keiiti Isii. On sharpness of tchebycheff-type inequalities. *Annals of the Institute of Statistical Mathematics*, 14(1):185–197, 1962.

[17] Andrew W. Lo. Semi-parametric upper bounds for option prices and expected payoffs. *Journal of Financial Economics*, 19(2):373–387, 1987.

[18] William Margrabe. The value of an option to exchange one asset for another. *The Journal of Finance*, 33(1):177–186, 1978.

[19] Robert C Merton. Theory of rational option pricing. *The Bell Journal of Economics and Management Science*, 4(1):141–183, 1973.

A. Implementación Numérica

En este anexo se detalla la implementación en Python del algoritmo ADMM utilizado para la resolución de los problemas de optimización planteados en la memoria, así como la creación de la Figura 2. La versión más actualizada de este código se podrá encontrar en el siguiente repositorio de GitHub: Repositorio Trabajo Final.

A.1. Algoritmo ADMM

Esta función implementa el Método de Dirección Alterna de Multiplicadores siguiendo la formulación de la Sección 4.

```
import numpy as np
import scipy.linalg as la

def admm_solver_rho(D, Phi, q, rho_0 = 10, max_iter = 50000, tol_abs = 1e-4, tol_rel = 1e-4,
                    tau_incr = 2, tau_decr = 2, mu = 10, maximize = True):

    '''
    Implementación del algoritmo ADMM para resolver el problema propuesto en la Sección 3.2
    Resuelve el problema:
        min  q^T x + I_C(z)
        s.a. D x - z = 0
    '''

    # Cargamos las dimensiones del problema. Pondremos los nombres en mayúsculas
    # para no liar la notación con la usada en el TF. Pero cabe notar que
    # P = v + n + 1     y      N = n + 1

    P, N = D.shape

    # Hallamos la matriz D^t D, para tenerla ya cargada y no tenerla que calcular
    # varias veces, mejorando considerablemente el tiempo de computación

    DtD = D.T @ D

    # Para garantizar que la matriz sea def-pos, definimos

    holg = 1e-6 * np.eye(N)


    # Siguiendo las ideas de Boyd, vamos a factorizar esta matriz usando Cholesky
    # para reducir la complejidad computacional. Nótese que esto fallará si por
    # fallo numérico la matriz DtD no es definida-positiva.

    try:
        L = la.cholesky(DtD + holg, lower = True)
    except la.LinAlgError:
        raise ValueError("La matriz debe ser definida positiva.")

    # Inicialización de las variables

    # Variable y, pesos de la cartera:
    y = np.zeros(N)

    # Variables z, verificación del no-arbitraje

    z = np.zeros(P)

    # Variable dual del problema escalado

    u = np.zeros(P)

    # Bucle ADMM hasta un máximo de max_iter

    rho = rho_0

    if maximize:
        fun = lambda x: np.maximum(Phi, x)

```

```python
    else:
        fun = lambda x: np.minimum(Phi, x)
        q = - q


    for k in range(max_iter):

        # Almacenamos la solución de z del paso anterior para el residuo dual (s)

        z_1 = z.copy()

        # Empezamos a resolver nuestras variables. En primer lugar, la variable y,
        # que resolveremos usando la descomposición de Cholesky:

        lado_derecho = D.T @ (z - u) - q / rho

        y_intermedia = la.solve_triangular(L, lado_derecho, lower=True)

        y = la.solve_triangular(L.T, y_intermedia, lower=False)

        # A continuación, resolvemos z

        Dy = D @ y

        z = fun(Dy + u)

        # Hallamos el residuo primal, r

        r = Dy - z

        # Acumulamos este error en la variable dual escalada u

        u += r

        # Calculamos el residuo dual

        s = rho * D.T @ (z - z_1)

        # Para las condiciones de parada del algoritmo, hallamos las variables

        eps_pri = np.sqrt(P) * tol_abs + tol_rel * max(np.linalg.norm(Dy), np.linalg.norm(z))

        eps_dual = np.sqrt(N) * tol_abs + tol_rel * np.linalg.norm(rho * D.T @ u)

        norma_r = np.linalg.norm(r)

        norma_s = np.linalg.norm(s)

        if (norma_r < eps_pri) and (norma_s < eps_dual):

            print(f'Convergencia en la iteración {k}')

            if not maximize:
                q = - q

            return q @ y, y,  k, norma_r, norma_s

        # Si el método no ha convergido, hallamos la nueva rho

        if norma_r > mu * norma_s:
            rho = tau_incr * rho
            u = u / tau_incr
        elif norma_s > mu * norma_r:
            rho = rho / tau_decr
            u = u * tau_decr
        else:
            pass

    print("El método no convergió")
    print(f"La norma del residuo primal fue {norma_r}")
    print(f"La norma del residuo dual fue {norma_s}")
```

```
    if not maximize:
        q = - q

    return q @ y, y, k, norma_r, norma_s
```

A.2. Gráfica Figura 2

El código a continuación se puede ejecutar para obtener una gráfica como la de la Figura 2.

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

# Strikes del Teorema 3.5

strikes = np.array([80, 90, 100, 110, 120])

# Precios de las opciones con dichos strikes

precios = np.array([22.5, 14.0, 7.5, 3.5, 1.0])

# Strike objetivo K
K = 105

# --- CÁLCULO DE COTAS (Igual que antes) ---
m_sup = (precios[3] - precios[2]) / (strikes[3] - strikes[2])
pi_sup = precios[2] + m_sup * (K - strikes[2])

m_izq = (precios[2] - precios[1]) / (strikes[2] - strikes[1])
pi_inf_izq = precios[2] + m_izq * (K - strikes[2])

m_der = (precios[4] - precios[3]) / (strikes[4] - strikes[3])
pi_inf_der = precios[3] + m_der * (K - strikes[3])

pi_inf = max(pi_inf_izq, pi_inf_der)

# --- GRÁFICO ---
plt.figure(figsize=(10, 6))

# Graficamos los precios conocidos
plt.plot(strikes, precios, 'ko', markersize=8, label='Precios de Mercado ($q_i$)')
plt.plot(strikes, precios, 'k--', alpha=0.3)

# Graficamos la cota superior
plt.plot([strikes[2], strikes[3]], [precios[2], precios[3]], 'b-', linewidth=2,
    label='Cota Superior')
plt.plot(K, pi_sup, 'bx', markersize=12, markeredgewidth=3)
plt.text(K, pi_sup + 0.8, r'$\pi_{sup}(K)$', color='blue', fontsize=14, ha='center'
    , fontweight='bold')

# Graficamos la cota inferior
plt.plot(np.linspace(strikes[2], strikes[3], 10), precios[2] + m_izq * (np.linspace
    (strikes[2], strikes[3], 10) - strikes[2]), 'r--', alpha=0.6)
plt.plot(np.linspace(strikes[2], strikes[3], 10), precios[3] + m_der * (np.linspace
    (strikes[2], strikes[3], 10) - strikes[3]), 'r--', alpha=0.6, label = 'Cota
    inferior')

plt.plot(K, pi_inf, 'rx', markersize=12, markeredgewidth=3)

plt.text(K, pi_inf - 2, r'$\pi_{inf}(K)$', color='red', fontsize=14, ha='center',
    fontweight='bold')

# Banda de no arbitraje
plt.vlines(K, pi_inf, pi_sup, colors='green', linestyles='solid', linewidth=3,
    label='Rango de No Arbitraje')

# Etiquetas y Estilo
plt.xlabel('Strike ($K$)', fontsize=12)
plt.ylabel('Precio de la Opción', fontsize=12)
plt.legend(loc='upper right', fontsize=10)
plt.grid(True, alpha=0.3)

# Anotaciones de los strikes en el eje X
plt.text(strikes[2], precios[2]-1.5, r'$K_j$', ha='center', fontsize=11)
```

```
plt.text(strikes[3], precios[3]-1.5, r'$K_{j+1}$', ha='center', fontsize=11)


plt.tight_layout()
plt.show()
```